Пример 8

Поезд с постоянной скоростью проезжает тунель длиной 200 м за 18 с и тунеля длиной 360 м за 24 с. Определите длину поезда.

Решение:

Поезд проехавший тунель, проезжает путь равный сумме длине тунеля и поезда.

$S = \upsilon \cdot t,\ \ \upsilon = \frac{S}{t}$

Так как скорость поезда постоянна, мы их приравниваем.

$$\upsilon = \frac{S + S_n}{t} = \frac{200 + S_n}{18}$$

$$\upsilon = \frac{S + S_n}{t} = \frac{360 + S_n}{24}$$

$$\frac{200 + S_n}{18} = \frac{360 + S_n}{24}$$

$$800 + 4S_n = 1080 + 3S_n$$

$$S_n = 280$$

Длина поезда 280 метров.

Теперь попробуйте сами

Два поезда длиной 220 и 380 метров, движутся навстречу друг другу. Если они проезжают мимо друг друга за 12 с, то определите скорости поездов.

© «EduCon» басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 **Закрепление знаний**

Решите задачи:

1. Маме 37, дочке 9 лет. Найдите сумму возрастов мамы через 4 года и дочери 2 года тому назад.

2. Назерке 6 лет, брат старше нее на 5 лет. Сколько лет будет брату через три года?

3. Отцу 58, сыну 28. Через сколько лет отец будет в 2 раза старше своего сына?

4. Кран А заполняет пустой бассейн за 5 часов, кран В за 15.Работая вместе, какую часть пустого бассейна заполнят за 2 часа?

5. Если кран $\frac{3}{7}$ часть бассейна заполняет за 12 часов, то за сколько часов он заполнит пустой бассейн?

6. Если поезд со скоростью 120 км/ч проезжает 3200 метровую тунель за 2 мин, то определите длину поезда.

№2 Закрепление знаний

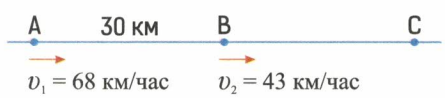
Составьте уравнение:

1. Скорость катера 16км/ч. Если он будет плыть по течению реки, то за пять часов он проплывет на 12 км больше, чем если бы он плыл против течения реки. Укажите скорость течения реки.

2. Какую часть бассейна наполнит кран за 5 часов, если он наполняет весь пустой бассейн за 20 часов.

3.

AB = 100км. Два автомобиля из точки A и B движутся одновременно и напротив друг друга. Если через 4 часа расстояние между автомобилями составит 660 км, то найдите сумму скоростей этих автомобилей.

4. 

Два автомобтля из точки A и из точки B, двинулись одновременно в одну сторону. Найдите расстояние между автомобилями через 4 часа после начала движения.

№3 Закрепление знаний

Решите задачи:

1. Скорость ветра 15км/ч, скорость вертолета, движущегося в направлении с ветром, 105км/ч. Если AB = 360км, то сколько потребуется ему времени, чтобы пролететь из A в B?

2. Поезд со скоростью 60 км/ч проезжает 120 метровый тунель за 15 с. Найдите длину поезда.

© «EduCon» басылымдары

№4 Закрепление знаний

Определите верность высказываний

- Если Айше сейчас a лет, то b лет тому назад ей было a – b.
- Автомобиль проезжающий 400 м за 1 мин, за час проедет 24 км.
- Если сумма возрастов 5-ти человек равна 10a, то через 3 года сумма их возрастов будет равна 25a

ТЕСТ №1

1. За сколько дней Болат выполнит $\frac{1}{5}$ часть работы, если он выполняет всю работу за 20 дней?

A) 2
B) 4
C) 5
D) 8
E) 10

2. Рабочий выполняет $\frac{3}{5}$ часть работы за 15 дней. За сколько дней он выполнит всю работу?

A) 45
B) 40
C) 35
D) 30
E) 25

3. Султан написал 20 страниц за 3 часа, а Айдос за 4 часа 30 страниц. Сколько страниц напишут они вместе за 6 часов?

A) 80
B) 85
C) 90
D) 95
E) 105

4. Рустему 34, Берику 12 лет. Через сколько лет сумма возрастов будет 3 раза больше разности их возрастов?

A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

5. Сакен за 6 часов выполняет $\frac{1}{3}$ работы, Жомарт за 6 часов выполняет $\frac{2}{5}$ той же работы. За сколько часов они выполнят $\frac{11}{15}$ часть работы работая вместе?

A) 12
B) 10
C) 9
D) 8
E) 6

6. Мастер изготовливает 30 столов за 12 дней, а ученик 30 столов за 20 дней. За сколько дней закончат изготавливать столы, если половину из 30 столов изготовит мастер, а вторую половину его ученик, при условии, что ученик начнет работать после мастера.

A) 32
B) 24
C) 16
D) 14
E) 12

7. 10 ребят выполнят работу за 60 дней, а 10 взрослых за 40 дней. За сколько дней выполнят эту же работу 4 ребят и 4 взрослых?

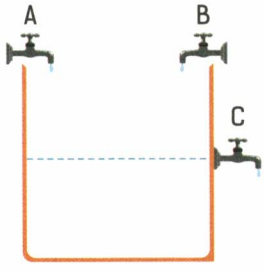
A) 120
B) 90
C) 80
D) 75
E) 60

8. Работу, которую Асан выполняет за 8 дней, Усен выполняет за 10 дней. За сколько дней в одиночку Асан выполнит работу, которую они выполняли совместно за 50 дней?

A) 100
B) 90
C) 80
D) 72
E) 60

© «EduCon» басылымдары

9. Краны A и B наполняют бассейн. Из крана A за час вытекает 100 л воды, из крана B 120 л, а из крана C 160 л воды. Если бассейн был наполнен за 28 часов, то определите объем воды в бассейне.



A) 2640
B) 2420
C) 2340
D) 1680
E) 1320

10. Ермек в 2 раза старше своего брата. Определите возраст Ермека, если 2 года тому назад его возраст был меньше на 2, чем утроенный возраст своего брата.
A) 12
B) 14
C) 16
D) 18
E) 20

11. Кран A наполняет пустой бассейн за 8 часов, а кран B за 16. После того как кран A за 2 часа заполнил часть бассейна, включили кран B. За сколько часов наполнится оставшаяся часть бассейна?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

12. Автомобиль с постоянной скоростью проезжает 600 км за 7,5 часа. За сколько часов он проедет этот же путь, если увеличит свою скорость на 20 км/ч?
A) 6
B) 5,5
C) 5
D) 4,5
E) 4

13. Если кран за 6 часов наполнит $\frac{2}{5}$ бассейна, то за какое время он наполнит весь бассейн?
A) 10
B) 12
C) 15
D) 18
E) 20

14. Отец старше своего сына на 34 года. Когда отцу было столько же сколько сейчас сыну, сыну было 2 года. Найдите возраст сына.
A) 46
B) 44
C) 42
D) 40
E) 36

15. Катер проходит от A до B, расстояние между которыми равно 64 км, и вернулся обратно,затратив на весь путь 10 часов. Найдите собственную скорость катера, если известно,что скорость течения реки 12 км/ч.
A) 16 км/час
B) 20 км/час
C) 24 км/час
D) 30 км/час
E) 36 км/час

© «EduCon» басылымдары

16. 4 года назад возраст Мурата был такой же, как 2 года назад возраст Талгата. Через 3 года сумма их возрастов будет 36. Сколько лет Мурату сейчас?
A) 18
B) 17
C) 13
D) 12
E) 16

17. Возраст Асхата равен $\frac{3}{2}$ возраста Айдара. 6 лет назад Асхат был в 2 раза старше Айдара. Какова сумма их возрастов сейчас?
A) 36
B) 34
C) 32
D) 30
E) 28

18. Отцу 52 года, а трем его сыновьям 11,14 и 21 год.Через сколько лет сумма возрастов сыновей будет равна возрасту отца?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

19. Найдите скорость автомобиля, который проехал 440 км за 8 часов.
A) 59 км/час
B) 65 км/час
C) 52 км/час
D) 55 км/час
E) 58 км/час

© «EduCon» басылымдары

20.

Два автомобиля со скоростью 70 и 110 выехали из A в C. Автомобиль, у которого скорость больше, доехав до C сразу повернул обратно, и встретил у B второй автомобиль. Найдите отношение $\frac{AB}{AC}$.

A) $\frac{7}{11}$
B) $\frac{7}{9}$
C) $\frac{5}{7}$
D) $\frac{9}{7}$
E) $\frac{3}{2}$

21.

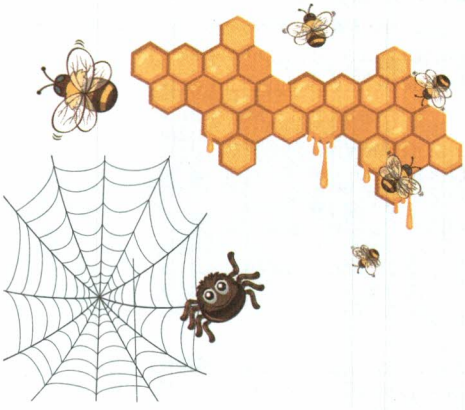
$v_1 = 6$ км/час $v_2 = 18$ км/час

Из A выехал велосипедист со скростью 6 км/ч и из B выехал тракторист со скоростью 18 км/ч. Расстояние между ними равно 48 км. Через какое расстояние велосипедист встречает тракториста?
A) 8 км
B) 9 км
C) 10 км
D) 12 км
E) 15 км

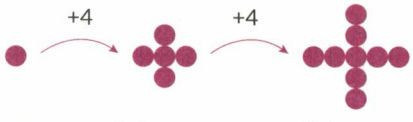
2 Параграф

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФИГУР

В повседневной жизни мы часто встречаем различные последовательности, расположенные в определенном порядке. На узорах обоев вашего дома, в пчелиных сотах, в паутинах, которые плетут пауки есть определенная закономерность. Такие фигуры либо числа расположенные в определенном порядке называются последовательностями.



Пример 1



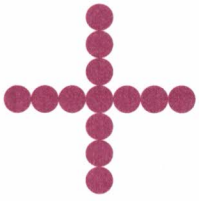
В данной последовательности количество кружков возрастает на 4. Составим таблицу, описывающую количество кружков в каждой фигуре.

Решение:

Таблица: Количество кружков в каждой фигуре

Номер фигуры	1-я	2-я	3-я	4-я
Количество кружков	1	5	9	9 + 4 = 13

+4 +4 +4



4-фигура

Итак, количество кружков в 4-й фигуре будет равно 9+4=13.

Количество кружков в определенной фигуре = = Количество кружков в предыдущей фигуре + 4

Теперь попробуйте сами

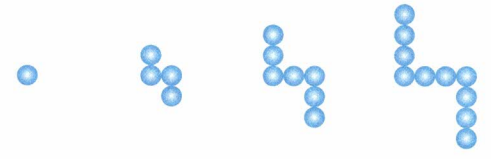
1 шаг 2 шаг 3 шаг

Найдите количество палочек в 4-й фигуре в данной фигурной последовательности.

© «EduCon» басылымдары

Пример 2

Шары расположенные в следующем порядке образуют последовательность фигур.



1-фигура 2-фигура 3-фигура 4-фигура

Решение:

Составим таблицу для данной последовательности.

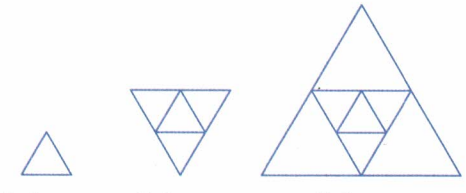
Номер фигуры	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я
Количество шаров	1	4	7	10	13

+3 +3 +3 +3

Количество шаров в последовательности возрастает на 3 с каждой фигурой. Следовательно, в 5-й фигуре будет 10 + 3 = 13 шаров.

Теперь попробуйте сами

Вам дана последовательность фигур, которая состоит из треугольников. На каком шаге будет 58 треугольников?

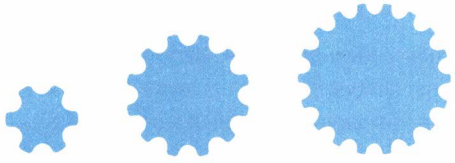


1-й шаг 2-й шаг 3-й шаг

© «EduCon» басылымдары

Пример 3

Вам дан ряд фигур, в котором количество зубьев увеличивается согласно некому правилу. Сколько будет зубьев на 10-м шагу?



1-й шаг 2-й шаг 3-й шаг

Решение:

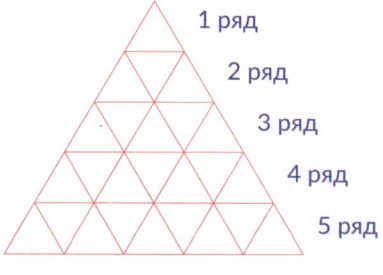
С каждым шагом количество зубьев увеличивается на 6.
Если обозначить номер шага за n, то количество зубьев будет равно 6n

Номер n	Количество зубьев 6n
1	$6 \cdot 1 = 6$
2	$6 \cdot 2 = 12$
3	$6 \cdot 3 = 18$

На 10-м шаге количество зубьев будет $6 \cdot 10 = 60$

Теперь попробуйте сами

Вам дана фигура, которая состоит из треугольников. Сколько треугольников будет в 7-м ряду?



ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

Определите закономерности следующих последовательностей и заполните необходимые поля.

Количество спичек:

1-й шаг | 2-й шаг | 3-й шаг | 4-й шаг

Количество квадратов:

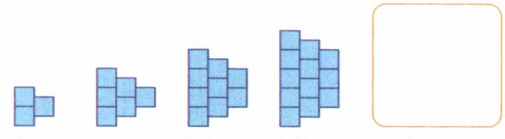
1-й шаг | 2-й шаг | 3-й шаг | 4-й шаг | 5-й шаг | 6-й шаг

Количество кружков:

1-й шаг | 2-й шаг | 3-й шаг | 4-й шаг | 5-й шаг

№2 Закрепление знаний

Ниже даны 4 первых шага настенных узоров.



1-й шаг | 2-й шаг | 3-й шаг | 4-й шаг | 5-й шаг

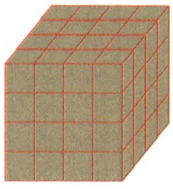
a) Нарисуйте 5-й шаг данной последовательности.
b) Найдите количество квадратов в 7-м шаге последовательности.

© «EduCon» басылымдары

№3 Закрепление знаний

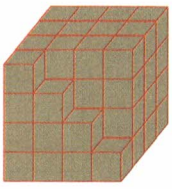
4 фигуры, составленные из кубиков образуют фигурную последовательность, как показано на рисунке ниже.

1-фигура



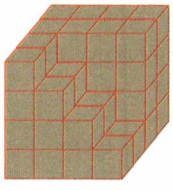
64 кубиков

2-фигура



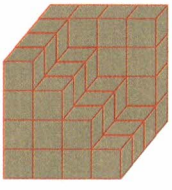
58 кубиков

3-фигура



52 кубиков

4-фигура



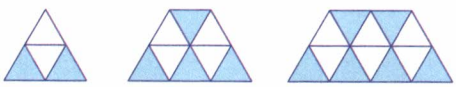
46 кубиков

Выполните задания 1 – 5 согласно данной фигурной последовательности.

1. Насколько убывают количество кубиков в последовательности?
2. Из скольких кубиков состоит 7-я фигура последовательности?
3. Найдите сумму кубиков в 5-й и 6-й фигурах.
4. Найдите количество кубиков в 10-й фигуре.
5. Найдите сумму кубиков в 8-й, 9-й и 10-й фигурах.

ТЕСТ №1

1. Ниже даны 3 первых фигур последовательности, составленной из равных треугольников.

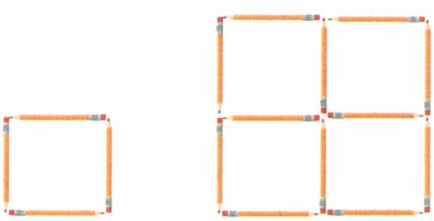


1-фигура 2-фигура 3-фигура

Какое из нижеперечисленных утверждений неверно для данной последовательности?

A) Количество треугольников в последовательности убывает на 3.
B) В 9-й фигуре будет 9 треугольников.
C) Общее количество треугольников в 6-й фигуре будет равно 24.
D) В 100-й фигуре будет 400 треугольников.

2. Ермек составляет последовательность фигур используя карандаши, как показано на рисунке. Количество карандашей возрастает на равное количество с каждой фигурой.

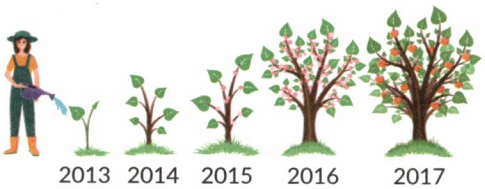


1-фигура 2-фигура

Сколько всего карандашей должен использовать Ермек, чтобы построить 4-ю фигуру данной последовательности?

A) 40
B) 64
C) 76
D) 80

3.



Райхан посадила яблоню в школьном саду. Когда она измеряла длину яблони в 2013 году, ее длина составляла 80 см. В 2015 году длина была равна 180 см, а в 2017 году 280 см.
Если в период между 2013-2017 годами яблоня росла равномерно, то на сколько сантиметров выросла яблоня в период между 2014 – 2016 годами?

A) 100
B) 130
C) 200
D) 230

4. Дана последовательность из фигур, составленных из шестиугольников.

1-фигура 2-фигура 3-фигура

Определите количество треугольников в 15-й фигуре, а также направление наименьшего шестиугольника в ней?

	Направление	Количество треугольников
A)		90
B)		84
C)		84
D)		90

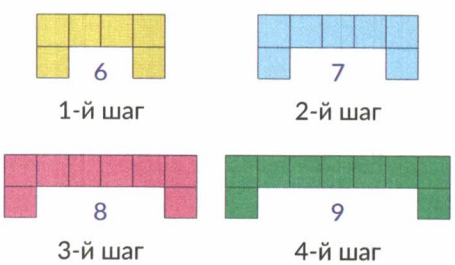
© «EduCon» басылымдары

5.

Для закрепления темы степенных чисел Аслан и Айша играют следующую игру.
Аслан ставит на каждую ступень такое количество мячиков, которое равно квадрату номера данной ступеньки. Например, на 3-ю ступеньку он положит $3^2=9$ мячей.
Айша ставит на каждую ступень такое количество мячиков, которое равно такой степени числа 2 показателем которого служит номер данной ступеньки. Например, на 3-ю ступеньку она положит $2^3=8$ мячей.
Аслан и Айша собрали в корзинки все мячики, поставленные на ступеньки.
На сколько мячей больше чем Аслан собрала Айша?

A) 7
B) 12
C) 28
D) 35

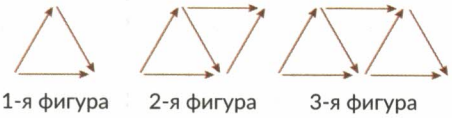
6. Перед вами последовательность фигур, которая составлена из квадратов. Сколько квадратов будет на 7-й фигуре?



A) 11
B) 12
C) 13
D) 14

© «EduCon» басылымдары

7. На рисунке даны первые 3 фигуры последовательности фигур, составленных из спичек.



Если для составления данной последовательности было использовано всего 63 спичек, то как будет выглядеть ее последняя фигура?

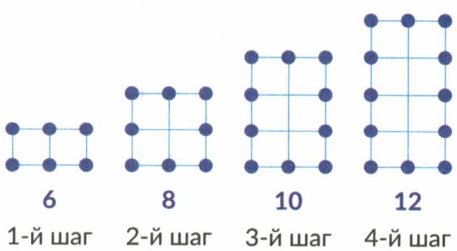
A)
B)
C)
D)

8.

Фигуры в данной последовательности образованы квадратами.
Сколько **полных** фигур можно составить используя 50 квадратов?

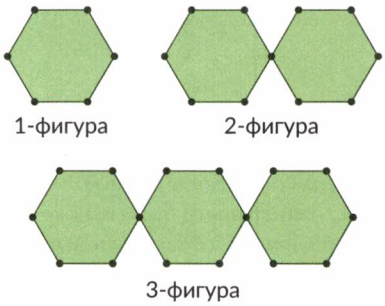
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

9. Перед вами фигуры, которые построены из точек и линий согласно некоторому правилу. Сколько будет точек на 10-м шаге?



A) 22
B) 24
C) 26
D) 28

10. Дана фигурная последовательность, образовнная из шестиугольников и точек.



В каком из вариантов верно указано количество шестиугольников и точек в 4-й фигуре данной последовательности?

A) 4; 18
B) 5; 22
C) 4; 21
D) 4; 19

11. Последовательность, 4-й член которой равен 6, убывает на 1. Какое число будет образовано из первых 9 членов данной последовательности?

A) Восемьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот сорок три тысячи двадцать один
B) Девятьсот восемьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи триста двадцать один
C) Девятьсот восемьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи триста двадцать
D) Восемьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот сорок три тысячи двести десять

12.

Данная фигурная последовательность образована из одинаковых треугольников. Сколько одинаковых треугольников образуют 6-ю фигуру этой последовательности?

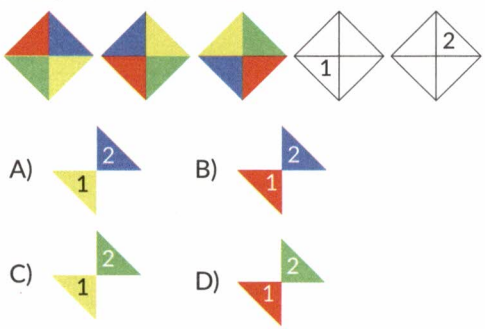
A) 22
B) 24
C) 26
D) 28

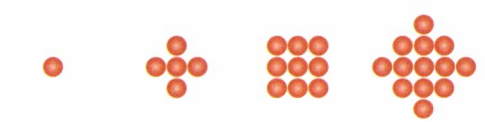
13. В школе начался набор на кружок плавания. На рисунке показаны ученики, которые записывались каждую неделю.

Если данная последовательность продолжится, то сколько детей запишутся на плавание на 7-й неделе?

A) 64
B) 127
C) 128
D) 255

14. В какие цвета будут закрашены части фигур, отмеченные числами, если продолжить данную последовательность?



15. 

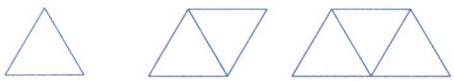
1-фигура 2-фигура 3-фигура 4-фигура

Сколько кругов образуют 7-ю фигуру данной последовательности?

A) 21
B) 25
C) 28
D) 29

© «EduCon» басылымдары

16. Ниже дана фигурная последовательность из треугольников, составленных из палочек.



1-фигура 2-фигура 3-фигура

Длина всех палочек равна 30 см. Найдите количество палочек в 10-й фигуре и периметр данной фигуры.

	Количество палочек	Периметр
A)	21	360 см
B)	12	300 см
C)	21	300 см
D)	24	150 см

17. Дана числовая последовательность.

Найдите разницу 1000-го и 100-го членов последовательности.

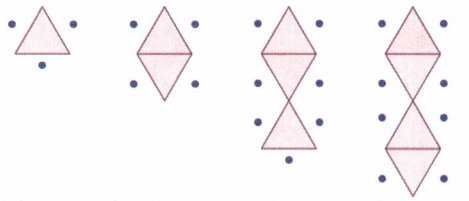
A) 900
B) 1800
C) 2000
D) 3000

18. Бусинки образуют последовательность, как показано на рисунке.

В каком из нижеперечисленных вариантов верно показаны 20, 21 и 22-е бусинки соответственно?

A)
B)
C)
D)

19. Ниже дана фигурная последовательность из треугольников и кружков.

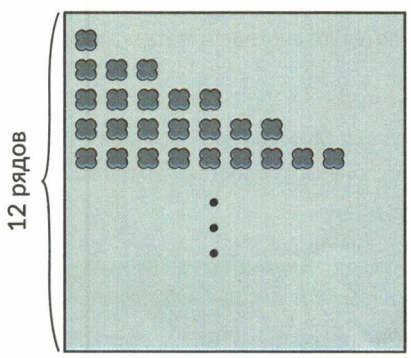


1-фигура 2-фигура 3-фигура 4-фигура

На сколько количество кружков больше чем количество треугольников в 9-й фигуре последовательности?

A) 8
B) 9
C) 10
D) 11

20. В саду посадили цветы в 12 рядов, как показано на рисунке. Сколько всего цветов было посажено в саду?



A) 121
B) 136
C) 144
D) 156

© «EduCon» басылымдары

3 Параграф

МНОЖЕСТВО. ОБЪЕДИНЕНИЕ И ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МНОЖЕСТВ

МНОЖЕСТВО

Запомните

Объединение разных объектов по некоторым общим свойствам называется множеством.
Например: множество «Гласных букв», множество «натуральных чисел», множество «небесных звёзд» и т.д.

Пример 1

Являются ли «летние месяцы» множеством?

Решение:

Так как летние месяцы - это июнь, июль и август, они могут составить множество.

Теперь попробуйте сами

Можно ли составить множество месяцев заканчивающихся на буквы «Б,Р,Ь»?

© «EduCon» басылымдары

Запомните

Объекты входящие во множество называют элементами множества.
Символом $\in$ обозначают элемент, принадлежащий множеству.
Символом $\notin$ обозначают элемент, не принадлежащий множеству.

Пример 2

Найдите неверный ответ для множества $A = \{a, b, c, d\}$

A) $a \in A$
B) $b \notin A$
C) $c \in A$
D) $t \notin A$
E) $d \in A$

Решение:

Так как *a, b, c, d* элементы множества A, то варианты A, C и E верны. Во множестве A нет элемента *t*, значит, вариант D тоже верный. *b* является элементом множества A ($b \in A$), значит, вариант B($b \notin A$) неверный.

Теперь попробуйте сами

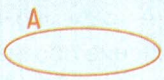
Найдите неверный вариант для множества

K = {❋, ◆, ✱, ▲}

A) ❋ $\in$ K B) ❑ $\notin$ K C) ▲ $\in$ K
D) ✱ $\notin$ K E) ◆ $\in$ K

Запомните

Множества обозначают большими буквами: A, B, C.
Название множества ставим рядом с фигурой, используемую для обозначения множества.



На рисунке дано множество A.

Запомните

Во множестве каждый элемент пишется только один раз. Порядок ряда элементов не важен.

Пример 3

Запишите множество букв слова АСТАНА.

Решение:

Слово АСТАНА состоит из букв А,С,Т,Н.
Значит, множеством букв слова АСТАНА будет $\{A,C,T,H\}$.

Теперь попробуйте сами

Запишите множество букв слова АЛМАТЫ.

© «EduCon» басылымдары

Запомните

Число элементов во множестве называют количеством элементов множества. Количество элементов множества A – это натуральное число и обозначается как $s(A)$.

Пример 4

Найдите количество элементов множества T = {лебедь, гусь, орел}

Решение:

Во множестве T три элемента (лебедь, гусь, орел), значит, $s(T) = 3$.

Теперь попробуйте сами

Найдите количество элементов множества P = {нос, рука, палец, ноготь, нога}.

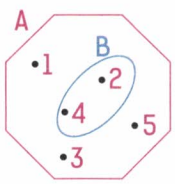
Запомните

Множество, не содержащее ни одного элемента, называется пустым множеством и обозначается как $\varnothing$.

Запомните

Если любое множество B является элементом другого множества A, то говорят, что B есть подмножество множества A, и пишут: $B \subset A$

Пример 5



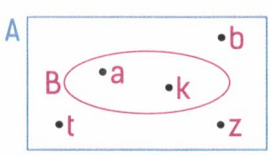
Какой из вариант ответов неверен по приведенным данным на рисунке?

A) $4 \in A$
B) $2 \in B$
C) $B \subset A$
D) $3 \notin B$
E) $1 \in B$

Решение:

1, 2, 3, 4 и 5 элементы множества A. 2 и 4 элементы множества B. Из этого следует что B подмножество множества A. Значит, вариант $1 \in B$ неверный.

Теперь попробуйте сами



Какой из вариант ответов неверен по приведенным данным на рисунке?

A) $a \in B$
B) $k \in B$
C) $t \notin B$
D) $B \subset A$
E) $z \notin A$

© «EduCon» басылымдары

ОБЪЕДИНЕНИЕ И ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МНОЖЕСТВ

Запомните

Объединение элементов двух или более множеств называется объединением множеств.
Объединение обозначают символом $\cup$.
Объединение множеств A и B: $A \cup B$.

Пример 6

Если $A = \{❋, ◆, ✱, ▲\}$ $B = \{◆, ▼, ❑, ▲\}$, то найдите $A \cup B$.

Решение:

Элементы множества A: ❋, ◆, ✱, ▲
Элементы множества B: ◆, ▼, ❑, ▲
Все элементы множества A и B: ❋, ◆, ✱, ▲, ▼, ❑
Значит, $A \cup B = \{❋, ◆, ✱, ▲, ▼, ❑\}$

Теперь попробуйте сами

Если $A = \{k,m,n,x\}$ $B = \{k,t,y,z,x\}$, то найдите $A \cup B$.

Запомните

Элементы одинаково принадлежащие двум или более множествам называются пересечением множеств и обозначается символом $\cap$.
Пересечение множеств A и B: $A \cap B$.

Пример 7

Если M = {гвоздь, молоток, топор, пила} и N = {молоток, точилка, дрель, пила, грабли, лопата}, то найдите $M \cap N$.

Решение:

Общие элементы множеств M и N будут $M \cap N$ = {молоток, пила}

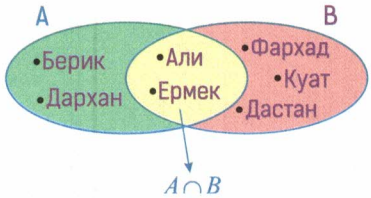
Теперь попробуйте сами

Если $B = \{a,b,1,c,d,3,5\}$ и $D = \{1,2,3,d,e,f,g\}$, то найдите $B \cap D$.

Пример 8

Если A = {Ермек, Берик, Али, Дархан} и B = {Али, Фархад, Куат, Ермек, Дастан}, то найдите $A \cup B$ и $A \cap B$. Покажите ответ диаграммой Эйлер-Венна.

Решение:



Желтым цветом закрашено $A \cap B$ = {Али, Ермек}, а все элементы вместе $A \cup B$ = {Берик, Дархан, Али, Ермек, Фархад, Куат, Дастан}.

Теперь попробуйте сами

Если даны множества $A = \{a,b,2,6,7,e\}$ и $B = \{b,2,d,e,6,8\}$, то найдите $A \cup B$ и $A \cap B$. Покажите ответ диаграммой Эйлер-Венна.

Пример 9

Найдите $A \cup B \cup C$, если даны множества
$A = \{a,b,c,d\}$
$B = \{a,c,d,e,f\}$
$C = \{b,c,d,k,m,n\}$.

Решение:

Так как $A \cup B \cup C$ – это объединение всех элементов трех множеств, то ответ будет:
$A \cup B \cup C = \{a,b,c,d,e,f,k,m,n\}$

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Найдите $A \cup B \cup C$ если даны множества
$A = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$
$B = \{4,5,6,7,10,11\}$
$C = \{0,5,6,7,9,10,11,12\}$.

Пример 10

Найдите $A \cap B \cap C$ если даны множества
$A = \{a,b,c,d\}$
$B = \{a,c,d,e,f\}$
$C = \{b,c,d,k,m,n\}$.

Решение:

Так как множество $A \cap B \cap C$ – это множество элементов, которые имеются во всех множествах, в данном случае элементы c и d. Значит, ответ будет $A \cap B \cap C = \{c,d\}$.

Теперь попробуйте сами

Найдите $A \cap B \cap C$ если множества A, B и C равны $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$
$B = \{4,5,6,7,10,11\}$
$C = \{0,5,6,7,9,10,11,12\}$.

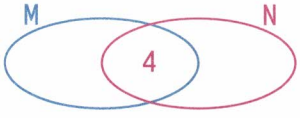
© «EduCon» басылымдары

Пример 11

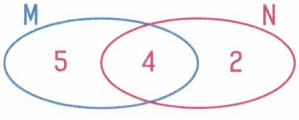
Если $s(M) = 9$, $s(N) = 6$ и $s(M \cap N) = 4$, то найдите количество элементов множества $M \cup N$.

Решение:

Начнем решение с помощью диаграммы Эйлер-Венна. Так как $s(M \cap N) = 4$, то



Если $s(M) = 9$ и $s(N) = 6$, то



Значит, количество элементов множества $M \cup N$ равно: $5 + 4 + 2 = 11$.

Теперь попробуйте сами

Если дано $s(D) = 18$, $S(H) = 24$ и $s(D \cap H) = 9$, то найдите количество элементов множества $D \cup H$.

Запомните

Множество, в которое входят все элементы первого множества, не входящие во второе множество называется разностью множеств. Разность множеств A и B обозначается как A\B или A – B.

Пример 12

Найдите $L \setminus K$, если множества L и K равны: $K=\{a,b,c\}$ и $L=\{a,c,3,4,5\}$.

Решение:

Находим элементы, которые есть во множестве L и нет во множестве K. Значит $L \setminus K=\{3,4,5\}$

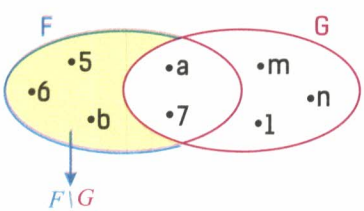
Теперь попробуйте сами

Найдите $C \setminus D$, если множества C и D равны: $C=\{x,y,z,t,w\}$ и $D=\{y,w,0,1,2\}$.

Пример 13

Даны множества $F=\{a,b,5,6,7\}$ и $G=\{m,n,1,a,7\}$. Покажите множество $F \setminus G$ на диаграмме Эйлер-Венна.

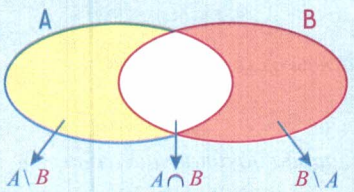
Решение:



Теперь попробуйте сами

Даны множества $C=\{a,x,c,k,t\}$ и $D=\{x,y,z,t\}$. Покажите множество $D \setminus C$ на диаграмме Эйлер-Венна.

Запомните



По диаграмме выводится следующая формула

$s(A \cup B)=s(A \setminus B)+s(A \cap B)+s(B \setminus A)$

Пример 14

Если $s(M \setminus N)=11$, $s(N \setminus M)=8$ и $s(M \cap N)=5$, то найдите $S(M \cup N)$.

Решение:

Решаем по формуле

$s(M \cup N)=s(M \setminus N)+s(M \cap N)+s(N \setminus M)=$

$=11+5+8=24$.

Теперь попробуйте сами

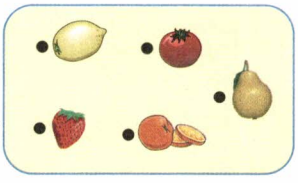
Если $s(M \setminus N)=15$, $s(N \setminus M)=7$ и $s(M \cup N)=30$, то найдите $s(M \cap N)$.

© «EduCon» басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

Найдите количество элементов множеств.

1. A 

2. $B = \{\{1, 2\}, \{a, b, c\}, d\}$

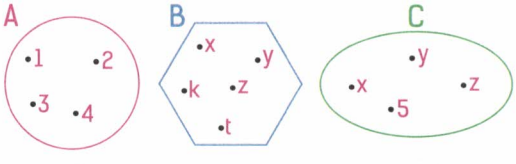
3. C = { *буквы в слове HAKKARI* }

4. D = { *города начинающиеся на A* }

5. E = { *ластик* }

6. F = {○, ■, ▼, ❋}

№2 Закрепление знаний



Используя вышеуказанные множества, найдите следующие множества:

1. $A \cap C = \{.....\}$
2. $B \cap C = \{.....\}$
3. $(A \cup B) \setminus C = \{.....\}$
4. $B \setminus C = \{.....\}$

№3 Закрепление знаний

Заполните множество B так, чтобы оно было равно множеству A.

1. $A = \varnothing$
   $B = \{.....\}$

№4 Закрепление знаний

Используя множества $A = \{1,2,3,4\}$, $B = \{2,3,4,5,6\}$ и $C = \{3,5,7\}$, найдите следующие множества.

1. $A \cup B =$
2. $A \cap B =$
3. $B \cup C =$
4. $A \setminus B =$
5. $A \cup B \cup C =$
6. $A \cap B \cap C =$
7. $B \setminus C =$
8. $(A \setminus C) \setminus B =$

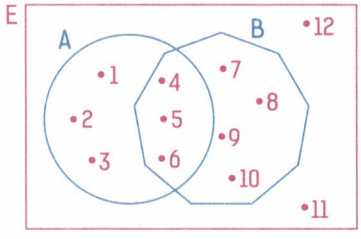
© «EduCon» басылымдары

№5 Закрепление знаний

Определите верность утверждений

- Количество элементов во множестве A = {a, {1, 2}, 15} равно 4.
- B = {натуральные числа меньше 12}
- Количество элементов множества C = {ячейка} равно 6.
- Множество {1, 2, 3} является подмножеством множества «натуральных чисел»
- Количество множества {цифры числа 14557} равно 5.

№6 Закрепление знаний



По данным диаграммы Эйлер-Венна найдите следующие множества.

1. $A \cup B =$
2. $A \cap B =$
3. $A \setminus B =$
4. $B \setminus A =$

© «EduCon» басылымдары

№7 Закрепление знаний

Даны множества $K = \{a,b\}$ и $N = \{a,b,c,d,e\}$. Если $K \subset M \subset N$, то найдите три возможных варианта множества M.

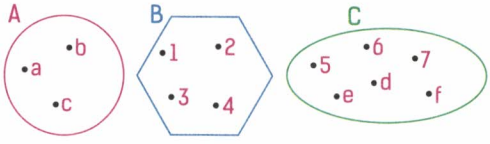
№8 Закрепление знаний

Если известно, что $s(A) = 13$, $s(A \cup B) = 20$ и $s(A \cap B) = 4$, то найдите $s(A \setminus B) + s(B \setminus A)$.

№9 Закрепление знаний

В классе из 28 учеников 7 учеников отличники, 9 учеников отстают только по математике и 6 учеников отстают только по казахскому языку. Сколько учеников не являются отличниками?

ТЕСТ №1

1. 

Найдите неверное утверждение для данных множеств.

A) $s(A)+s(B)+s(C)=13$
B) $a \in A$
C) $d \notin B$
D) $4 \in C$
E) $c \notin C$

2. Найдите $s(K \cup N)$, если известно, что
$s(K)=13$
$s(N \setminus K)=5$
$s(K \cap N)=6$.

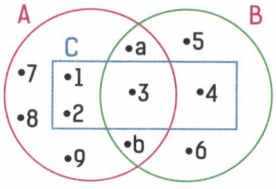
A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
E) 22

3. Найдите количество учеников в классе, если 17 учеников посещают секцию футбола, 14 учеников посещают секцию волейбола и 5 учеников посещают обе секции, а 2 ученика не посещают секции.

A) 30
B) 29
C) 28
D) 27
E) 26

4. Найдите $s(A)+s(B)+s(C)$, если даны множества
A = {буквы слова ГУЛ}
B = {ГУЛ}
$C=\{\varnothing\}$

A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4

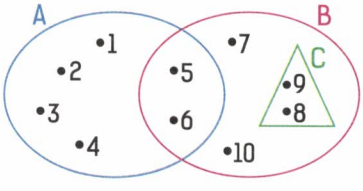
5. 

Найдите верное утверждение по данным диаграммы.

A) $A \cap B=\{3\}$
B) $A \setminus C=\{a,b,7,8,9\}$
C) $B \setminus C=\{5,6\}$
D) $A \cap C=\{1,2\}$
E) $A \cup C=\{1,2,3,4,a,b\}$

6. Если даны множества $A=\{1, 4, 6, ❄\}$ и $B=\{2, 5, 8, ◆\}$, то найдите $s(A \cup B)$.

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

7. 

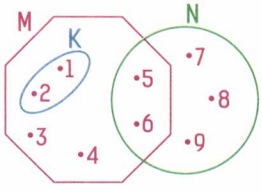
Найдите верное утверждение по данным диаграммы.

I. $A \cap C=\varnothing$
II. $B \cap C=\{8,9\}$
III. $C \subset B$
IV. $s(A \cup B)=8$
V. $B \setminus A=\{7,10\}$

A) I, II, V
B) I, II, IV
C) I, II, III
D) I, II, III, IV, V
E) I, IV, V

© «EduCon» басылымдары

8. В группе из 120 человек 45 едут только в Алматы, 55 человек едут только в Актау. Остальные едут и в Алматы, и в Актау. Определите количество этих людей.
   A) 25
   B) 20
   C) 15
   D) 10
   E) 5

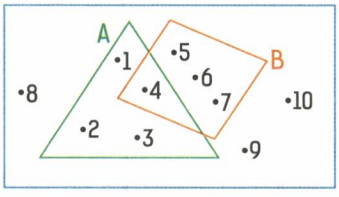
9. 

   По данному рисунку определите верное утверждение.
   A) $K \subset N$
   B) $M \cap K = K$
   C) $K \cup N = M$
   D) $N \cap K = \{1,2\}$
   E) $M \cap N = \{5,9\}$

10. Если множества
    A = {натуральные числа меньше 10} и
    B = {все натуральные числа}, то найдите $s(A \cap B)$.
    A) 5
    B) 6
    C) 7
    D) 8
    E) 9

11. Какое из утверждений неверно для множеств
    A = {буквы слова МАРМАРА} и
    B = {буквы слова МАРГАРИН}?
    A) $s(A-B)=0$
    B) $s(B-A)=4$
    C) $s(A \cap B)=3$
    D) $s(A \cup B)=6$
    E) $s(B)=6$

12. Найдите количество учеников, если 22 ученика ходят на плавание, 18 учеников ходят на футбол и 13 учеников ходят в обе секции, а 5 учеников не ходят в эти секции.
    A) 33
    B) 32
    C) 31
    D) 30
    E) 29

13. 

    По данным диаграммы найдите $s(A \cup B)$.
    A) 11
    B) 10
    C) 9
    D) 8
    E) 7

14. Если множества $A=\{1,5,15\}$ и $B=\{0,1,5,15\}$, то найдите $s(A)+s(B)$.
    A) 4
    B) 5
    C) 6
    D) 7
    E) 8

15. Найдите $s(A \cap B)$, если известно, что $s(A \setminus B)=2$, $s(B \setminus A)=6$ и $s(A \cup B)=20$.
    A) 11
    B) 12
    C) 13
    D) 14
    E) 15

© «EduCon» басылымдары

16. Найдите количество верных утверждении для множества K = {❁, □, ▼, ◆, ▲, ●}

I. ◆ ∈ K
II. {▼} ∉ K
III. {▼, ●} ∈ K
IV. $s(K) = 7$
V. {❁} ∈ K

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

17. I. A = {0}
II. B = {∅}
III. C = { }
IV. D = {натуральные числа больше 10}
V. K = {натуральные числа меньше 0}

Определите количество пустых множеств среди данных множеств.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

18. Найдите количество элементов множества A \ B.

A = {○, 4, a}
B = {○, 4, 5, 6, a}

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

19. Найдите $s(A) + s(B)$, если

$A \cap B = \{a, b, c\}$
$A \setminus B = \{1, 2\}$
$B \setminus A = \{□, ❁, □, ◆\}$.

A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

20. Найдите $B \setminus A$, если известно, что

$A = \{a, b, c, d\}$
$A \cup B = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$
$A \cap B = \{b, c, d\}$

A) $\{a, e, f\}$
B) $\{g, h\}$
C) $\{e, f, g, h\}$
D) $\{d, e, f, g\}$
E) $\{a, d, f\}$

21. На календаре указаны дни посещения бассейна Али и Марата.

	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Дни посещения Али

	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Дни посещения Марата

Определите количество общих дней посещения бассейна.

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

© «EduCon» басылымдары

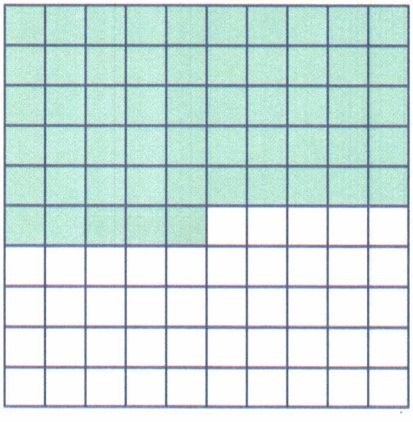
4 Параграф

ПРОЦЕНТ

Запомните

Значение дроби $\left(\frac{1}{100}\right)$ от любой величины мы называем одним процентом этой величины. Для обозначения процентов мы используем символ «%». 60% → шестьдесят процентов → шестьдесят сотых частей.

Пример 1



Фигура поделена на 100 равных частей и 55 частей из них закрашены.

Значит, закрашена $\frac{55}{100}$ часть.

Так как $\frac{55}{100} = 55\%$, значит закрашено 55% всей фигуры.

Теперь попробуйте сами

На сколько процентов закрашена данная фигура?

Запомните

Ту дробь, у которой знаменатель можно привести к 100, можно представить в виде процента.

Пример 2

Продавец продал до вечера три пятых части всех помидоров. Сколько процентов продал продавец?

© «EduCon» басылымдары

Решение:

Продавец продал $\frac{3}{5}$ всех помидоров.

$\frac{3}{5}=\frac{3\cdot 20}{5\cdot 20}=\frac{60}{100}$ частей продано.

Так как $\frac{60}{100}=60\%$ значит продавец продал 60%.

Теперь попробуйте сами

Айжан продала три четверти всех яблок. Сколько процентов яблок продала Айжан?

Пример 3

Запишите дробь $\frac{42}{75}$ в виде процентов.

Решение:

Чтобы предствить данную дробь в виде процента, надо знаменатель прировнять к 100.

$\frac{42:3}{75:3}=\frac{14}{25}=\frac{14\cdot 4}{25\cdot 4}=\frac{56}{100}=56\%$

Теперь попробуйте сами

Запишите дробь $\frac{14}{35}$ в виде процентов.

Запомните

При переводе процентов в обыкновенную дробь, число записывается в числитель, а в знаменатель пишется 100.

Пример 4

Переведите 48% в десятичную дробь.

Решение:

$48\%=\frac{48}{100}$

$48\%=0,48$

Теперь попробуйте сами

Переведите 65% в десятичную дробь.

Пример 5

В школе учатся 600 учеников, 240 из них девочки. Найдите процент учащихся девочек в школе.

Решение:

Запишем отношение количества девочек к количеству учеников в школе: $\frac{240}{600}$

$\frac{240}{600}=\frac{240:6}{600:6}=\frac{40}{100}$

$\frac{40}{100}=40\%$ учеников - девочки.

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

В техникуме учатся 900 учеников, 225 из них мальчики. Найдите процент учащихся мальчиков в школе.

Запомните

Чтобы найти x% от числа a, нужно число a поделить на 100 и умножить на x%

Мысал №6

Пример 6

Найдите 30% от 400 тенге.

Решение:

$$30\% = \frac{30}{100}$$

$$\frac{30}{100} \text{ от } 400 \rightarrow 400 : 100 = 4$$
$$\rightarrow 4 \cdot 30 = 120$$

Теперь попробуйте сами

Найдите 25% от 80 тенге.

© «EduCon» басылымдары

Пример 7

В торговом центре идет 20%-ная скидка на костюм стоимостью 200$. Найдите цену костюма со скидкой.

Решение:

Так как $20\% = \frac{20}{100} = \frac{20:20}{100:20} = \frac{1}{5}$ то скидка составляет $\frac{1}{5}$ от 200$.

40$	40$	40$	40$	40$

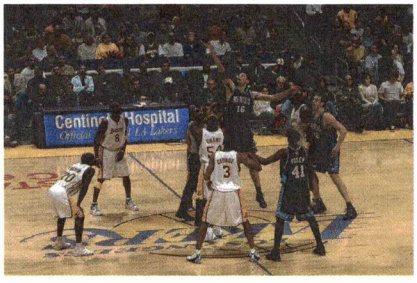
Получается, что скидка составляет 40 долларов.
Цена костюма со скидкой: $200\$ - 40\$ = 160\$$

Теперь попробуйте сами

В торговом центре идет 20%-ная скидка на брюки стоимостью 5000 тг. Найдите цену брюк со скидкой.

Пример 8

Баскетбольная команда за сезон сыграла 25 игр. В 20 из них они выиграли матч. Сколько процентов составляют победы этой команды?



Решение:

Найдем отношение выигрышей к количеству всех игр за сезон $\frac{20}{25}$.

$$\frac{20}{25}=\frac{20\cdot 4}{25\cdot 4}=\frac{80}{100}=80\%$$

Получается, что из 25 игр в сезоне в 80% игр команда побеждала.

Теперь попробуйте сами

Футбольный клуб «Арлан» за сезон сыграл 20 игр. В 16 из них они выиграли матч. Сколько процентов составляют победы этой команды?

Пример 9

Все электронные товары, продающиеся в магазине, облагаются налогом в 18%. Сколько тенге уйдет на налоги, если товар куплен на сумму 1600 тг?

Решение:

Если 18% от стоимости товара уходит на налоги, значит нужно найти 18% от 1600 тг.

$18\%=\frac{18}{100}$

18% от 1600

$1600:100=16$

$16\cdot 18=288$ тенге

За налог взбирается 288 тг.

Теперь попробуйте сами

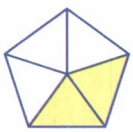
Все овощи продающиеся в магазине, облагаются налогом в 25%. Сколько тенге уйдет на налоги, если товар куплен на сумму 4200 тг?

© «EduCon» басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

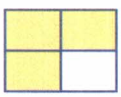
№1 Закрепление знаний

В пустых местах запишите процент закрашенной части фигуры.

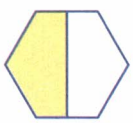


$\frac{2}{5} = \frac{40}{100} = 0{,}40 = 40\%$

.....



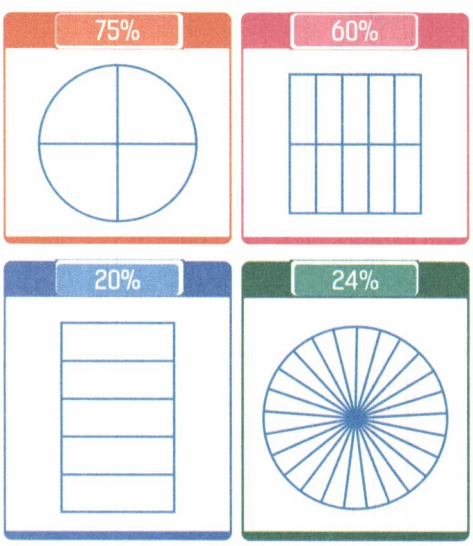
.....



.....

№2 Закрепление знаний

Закрасьте определенную часть фигуры.



№3 Закрепление знаний

Нурай потратила 40% от 18000 на базаре и 4500 тг дала своей дочери. Сколько денег осталось у Нурай?

№4 Закрепление знаний

Бочку объемом 600 литров в понедельник залили на 15%, во вторник 30%, а в среду оставшуюся часть. Сколько литров воды залили в среду?

№5 Закрепление знаний

Рядом с верными утверждениями напишите «П», рядом с неправильными утверждениями напишите «Н».

- 20% от 200 тенге равно 40 тенге
- 25% всех учеников от 80 это 15
- 0,5 десятичной дроби равно 5%
- 50 это 25% от 200
- 5% от 20 яблок это 4 яблока

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №1

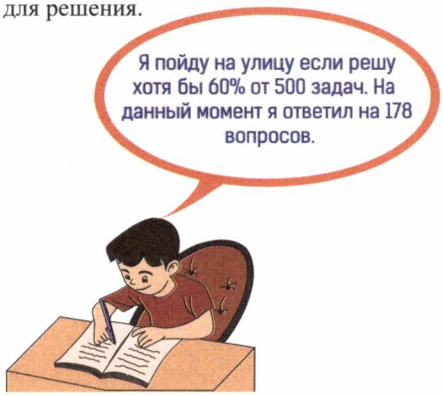
1. Запишите дробь $\frac{4}{10}$ в процентах.
   A) 40%
   B) 400%
   C) 140%
   D) 4%
   E) 14%

2. Гульмира из своей сумочки дала 20% сладостей сестренке, 30% сладостей друзьям, а остальное съела сама. Сколько процентов сладостей съела Гульмира из своей сумочки?
   A) 30%
   B) 40%
   C) 50%
   D) 60%
   E) 55%

3. Малика из 40 тестовых вопросов на 30 ответила правильно, а на остальные ответила неправильно. Сколько процентов составляет неправильно отмеченные ответы?
   A) 15%
   B) 25%
   C) 30%
   D) 35%
   E) 20%

4.
   Сколько процентов фигуры закрашено?
   A) 25%
   B) 40%
   C) 60%
   D) 80%
   E) 50%

5. Учитель дал Ахмету на 10 дней 500 задач для решения.



   Сколько еще задач нужно решить Ахмету, чтобы пойти играть на улицу?
   A) 112
   B) 120
   C) 122
   D) 128
   E) 130

6. У Думана есть 2000 тг, а у Ердоса - 1800 тг. Думан и Ердос объединили 40% своих денег на подарок матери. Определите цену подарка.
   A) 1200 тенге
   B) 1280 тенге
   C) 1300 тенге
   D) 1520 тенге
   E) 1400 тенге

7. Родительское собрание затянулось на 1 час и 20 минут. 35% этого времени из-за выступления родителей, 15% - из-за выступления учителя, а остальное время на разбор тестовых заданий. Сколько времени ушло на разбор тестовых заданий?
   A) 30 минут
   B) 35 минут
   C) 40 минут
   D) 45 минут
   E) 50 минут

© «EduCon» басылымдары

8. Асыл и его супруга Сания работают в разных фирмах. Асыл зарабатывает 180000 тг, а Сания - 150000 тг. Зарплата Сании поднялась на 10%, а зарплата Асыла не изменилась. Найдите последнюю разность зарплат этих супругов.
   A) 15000 тенге
   B) 12000 тенге
   C) 10000 тенге
   D) 8000 тенге
   E) 6000 тенге

9. Количество мальчиков класса 6 «а» составляет $\frac{3}{5}$ класса. Сколько процентов девочек учатся в этом классе?
   A) 15%
   B) 25%
   C) 30%
   D) 35%
   E) 40%

10. В школе из 500 учеников 260 девочки. Сколько процентов всех учеников составляют девочки?
   A) 48%
   B) 50%
   C) 52%
   D) 55%
   E) 54%

11. Запишите дробь $\frac{3}{5}$ в процентном соотношении.
   A) 25%
   B) 30%
   C) 60%
   D) 75%
   E) 80%

© «EduCon» басылымдары

12. Асель попала в корзину 12 раз из 20 бросков. Найдите процент попадания Асель в корзину.

   A) 35%
   B) 40%
   C) 60%
   D) 50%
   E) 30%

13.

Расстояние между Кызылордой и Жанакорганом 250 км. 60% этой дороги заасфальтировано. Сколько км этой дороги нужно заасфальтировать, чтобы асфальтом было покрыто 90% дороги?
   A) 60 км
   B) 65 км
   C) 70 км
   D) 75 км
   E) 80 км

14. Продавец продает бананы стоимостью 250 тг с 30% убытком из-за почернения. Если продавец продал 60 кг бананов, то сколько тенге составил его убыток?
A) 4500 тенге
B) 4800 тенге
C) 5800 тенге
D) 5500 тенге
E) 58000 тенге

15.

A) Закрашено 4% фигуры.
B) Если закрасить еще 3 части, то будет закрашено 70%.
C) Можно прочитать как «закрашено ноль целых сорок сотых».
D) Не закрашено 60% фигуры.
E) Если закрасить еще 1 часть, то будет закрашено 50%.

16. Продавец продает тетрадь с 25% прибылью за 80 тг. Если продавец повысит цену до 90 тг, то сколько тенге прибыли он будет получать с продажи одной тетради?
A) 22 тенге
B) 20 тенге
C) 19 тенге
D) 18 тенге
E) 26 тенге

17. За импортный товар взымается налог 18%. Ердос хочет заказать товар из заграницы на общую стоимость 200 тыс тг. Сколько тенге заплатит Ердос вместе с налогом?
A) 236 тысяч тенге
B) 224 тысяч тенге
C) 220 тысяч тенге
D) 218 тысяч тенге
E) 216 тысяч тенге

18. Балжан и Бану прогуливаются по парку. Балжан потратила 60% своих денег, а Бану на 30 тг меньше этой суммы. Если у Балжан в самом начале прогулки было 200 тг, то найдите деньги потраченные Бану.
A) 120 тенге
B) 105 тенге
C) 90 тенге
D) 85 тенге
E) 80 тенге

19. Толеген на 20% от 120 тг купил жвачку, 50% оставшихся отдал братишке. Сколько тенге получил братишка?
A) 45 тенге
B) 48 тенге
C) 50 тенге
D) 52 тенге
E) 60 тенге

20. Камбар перепродал свой ноутбук за цену, на 15% превышающую изначальную стоимость техники. За сколько продал свой ноутбук Камбар, если он покупал его за 800$?
A) 900$
B) 910$
C) 920$
D) 930$
E) 940$

© «EduCon» басылымдары

21.

Продавец продал 72 кг лимонов из 200 кг имеющихся на складе. Сколько кг лимонов ему еще нужно продать, чтобы проданные лимоны составили 60% от всех лимонов на складе?

A) 48 кг
B) 50 кг
C) 52 кг
D) 54 кг
E) 56 кг

22. Марат купил монитор за 20000 тг, а чуть позже перепродал своему другу за 14000 тг. Сколько процентов убытка понес Марат?

A) 25%
B) 30%
C) 35%
D) 40%
E) 45%

23. Из 60 стаканов в коробке сломались 24 шт. Определите процент целых стаканов в коробке.

A) 30%
B) 40%
C) 50%
D) 60%
E) 70%

24. Асылхан купил на базаре 5 ручек стоимостью 40 тенге каждая. Через пару дней цена на ручку упала на 30%. Сколько тенге сэкономил бы Асылхан, если бы покупал ручки сегодня?

A) 60
B) 80
C) 100
D) 120
E) 140

25. Продавец продает товар, стоимостью 800$, за 1600$. Сколько процентов прибыли получил продавец?

A) 100%
B) 150%
C) 175%
D) 200%
E) 50%

© «EduCon» басылымдары

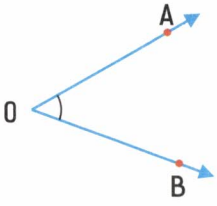
- Углы
- Диаграммы
- Графики
- Задачи на множества, углы, диаграммы
- Развертка фигур
- Развертка поверхности

1 Параграф

УГЛЫ

Запомните

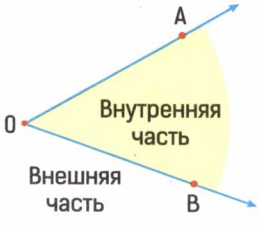
Два луча, исходящие из одной точки, образуют угол.



Из начальной точки O исходят два луча OA и OB и образуют угол AOB.

Обозначение	Чтение
$\angle AOB \rightarrow$	Угол AOB
$\angle O \rightarrow$	Угол O
$\angle BOA \rightarrow$	Угол BOA

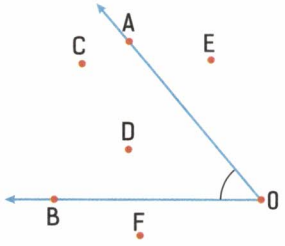
Дуга, проведенная из точек на лучах, лежащие на одинаковом расстоянии от точки O, образует градусную меру угла. Значение угла измеряется градусами. Если значения градусов двух углов равны, то углы называют равными.



На рисунке вы видите, как угол делится на две части: внутреннюю и внешнюю.

© «EduCon» басылымдары

Пример 1

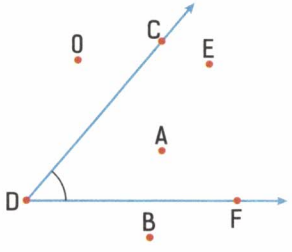


Какие из данных точек лежат во внутренней части угла?

Решение:

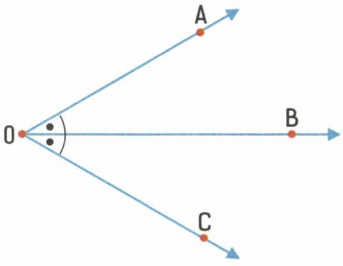
Точки C и D лежат во внутренней части угла.

Теперь попробуйте сами



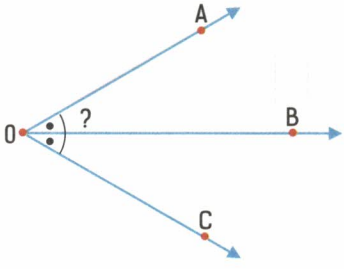
Какие из данных точек лежат во внутренней части угла ?

БИССЕКТРИСА



Внутренняя часть $\angle AOC$ поделена на две равные части лучом OB. Значит луч OB является биссектрисой угла AOC.

Пример 2

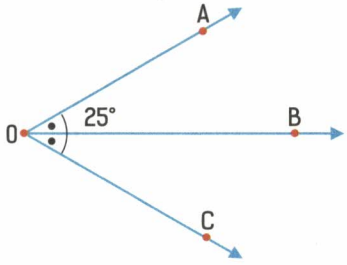


На рисунке вы видите биссектрису $\angle AOC = 70°$ – луч OB. Найдите значение угла $\angle AOB$.

Решение:

Так как угол OB является биссектрисой, то угол AOC делится на две равные части. Получается, что $\angle AOB = 70° : 2 = 35°$.

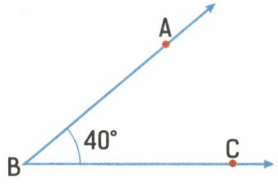
Теперь попробуйте сами



Луч OB является биссектрисой. Найдите значение $\angle AOB = 25°$.

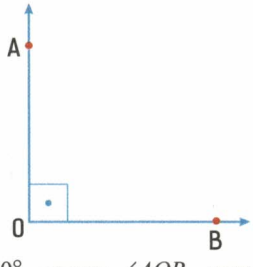
ВИДЫ УГЛОВ

a) Острые углы: это углы, имеющие значения от $0°$ до $90°$.



$\angle ABC < 90°$, значит $\angle ABC$ – острый..

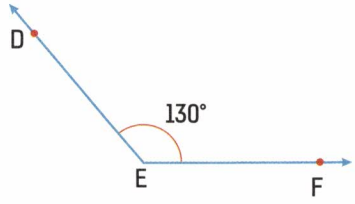
b) Прямой угол: это угол, имеющий градусное значение, равное $90°$.



$\angle AOB = 90°$, значит $\angle AOB$ – прямой. Так же такое отношение отрезков называется перпендикулярностью и обозначается $OA \perp OB$.

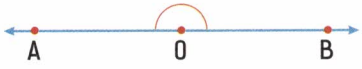
© «EduCon» басылымдары

c) Тупые углы: это все углы, имеющие градусное значение больше $90°$ и меньше $180°$.



$\angle DEF = 130°$, значит $\angle DEF$ – тупой угол.

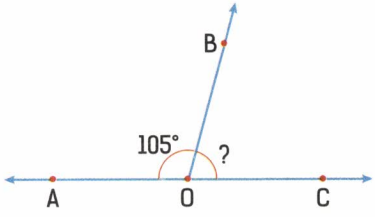
d) Развернутый угол: это угол, значение которого равно $180°$.



$\angle AOB = 180°$, значит
$\angle AOB$ –развернутый угол.

e) Полный угол: это угол, значение которого равно 360°.

Пример 3

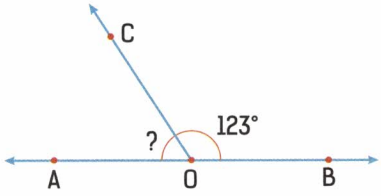


На рисунке $\angle AOB = 105°$. Найдите значение $\angle BOC$.

Решение:

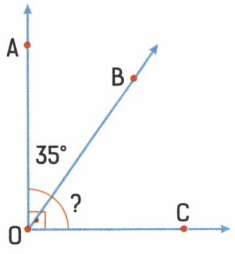
Так как $\angle AOB$ и $\angle BOC$ смежные, то $\angle BOC = 180° - 105° = 75°$.

Теперь попробуйте сами



$\angle BOC = 123°$. Найдите значение $\angle AOC$.

Пример 4



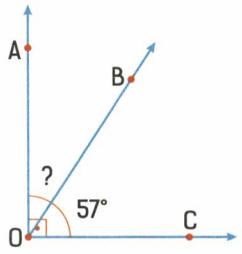
На рисунке отрезки $OA \perp OC$ и $\angle AOB = 35°$
Найдите значение угла $\angle BOC$.

Решение:

Так как $\angle AOC = 90°$ состоит из двух углов: $\angle AOB$ и $\angle BOC$, поэтому $\angle BOC = 90° - 35° = 55°$

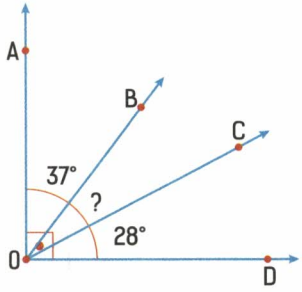
© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами



На рисунке отрезки $OA \perp OC$ и $\angle BOC = 57°$. Найдите значение угла $\angle AOB$.

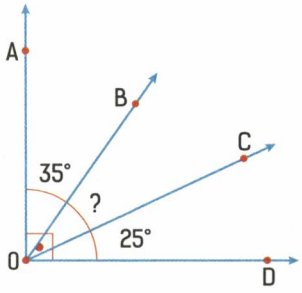
Теперь попробуйте сами



На рисунке отрезки $OA \perp OD$, $\angle AOB = 37°$ и $\angle COD = 28°$. Найдите значение $\angle BOC$.

© «EduCon» басылымдары

Пример 5

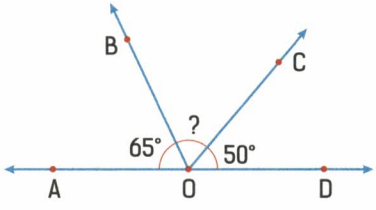


На рисунке отрезки $OA \perp OD$ $\angle AOB = 35°$ и $\angle COD = 25°$. Найдите значение $\angle BOC$.

Решение:

Так как $\angle AOD = 90°$ состоит из трех углов: $\angle AOB$, $\angle BOC$ и $\angle COD$, то $\angle BOC = 90° - (35° + 25°) = 30°$.

Пример 6

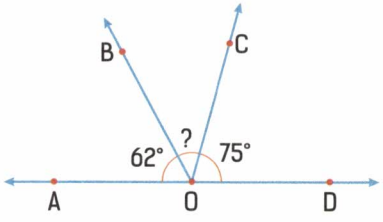


На рисунке $\angle AOB = 65°$ и $\angle COD = 50°$. Найдите значение $\angle BOC$.

Решение:

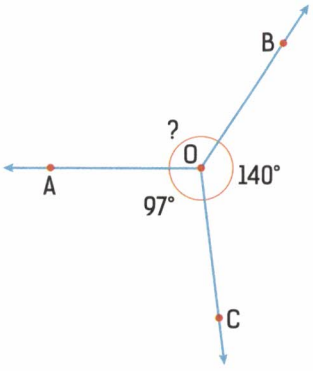
Так как $\angle AOB$, $\angle BOC$ и $\angle COD$ смежные, то $\angle BOC = 180° - (65° + 50°) = 180° - 115° = 65°$.

Теперь попробуйте сами



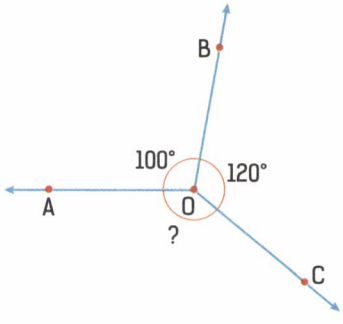
$\angle AOB = 62°$ и $\angle COD = 75°$. Найдите значение $\angle BOC$.

Теперь попробуйте сами



$\angle AOC = 97°$ и $\angle BOC = 140°$. Найдите значение $\angle AOB$.

Пример 7



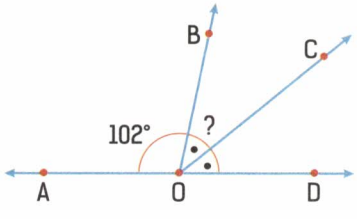
$\angle AOB = 100°$ и $\angle BOC = 120°$. Найдите значение $\angle AOC$.

Решение:

Так как на рисунке изображен полный угол, то $\angle AOB, \angle AOC, \angle BOC$ в сумме будут равны 360°. Тогда

$\angle AOC = 360° - (100° + 120°) = 360° - 220° = 140°$

Пример 8



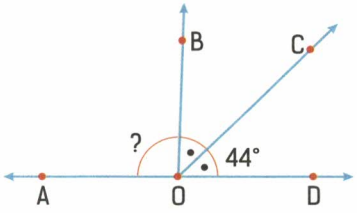
$\angle AOB = 102°$ и OC является биссектрисой $\angle BOD$. Найдите значение $\angle BOC$.

Решение:

Так как $\angle AOB$ и $\angle BOD$ - смежные, то $\angle BOC = 180° - 102° = 78°$. Так как OC биссектриса $\angle BOD$, то $\angle BOC = \angle COD = 78° : 2 = 39°$.

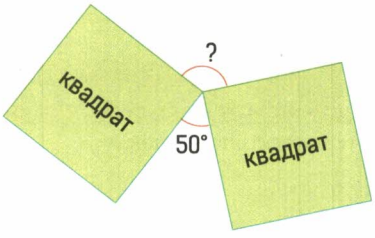
© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами



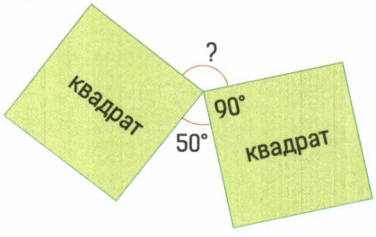
$\angle COD = 44°$ и OC является биссектрисой $\angle BOD$. Найдите значение $\angle AOB$.

Пример 9



Найдите значение неизвестного угла.

Решение:



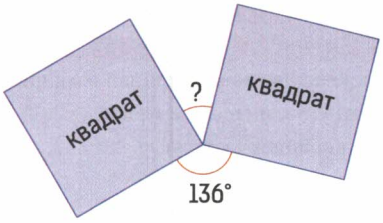
Так как все углы квадрата $90°$, то.

$90° + 50 + 90° + ? = 360°$

$230° + ? = 360°$

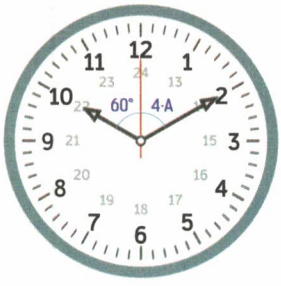
$? = 130$

Теперь попробуйте сами



Найдите значение неизвестного угла.

На часах секундная стрелка является биссектрисой угла образованной минутной и часовой стрелками. Найдите значение угла A.

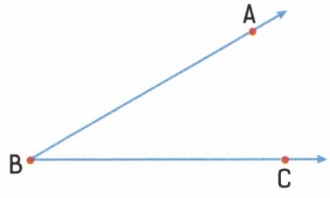


© «EduCon» басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

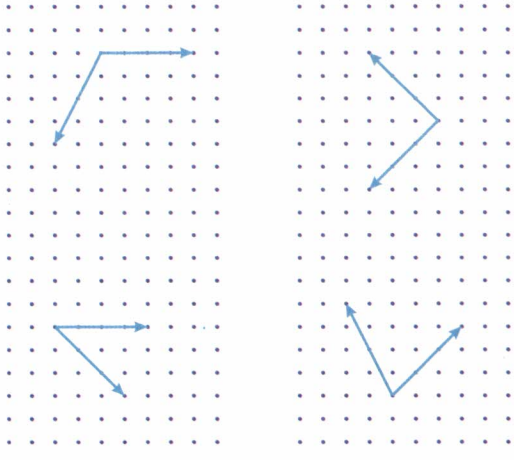
№1 **Закрепление знаний**

Отметьте на рисунке две точки, принадлежащие внутренней части угла, и еще две точки, принадлежащие внешней части угла.



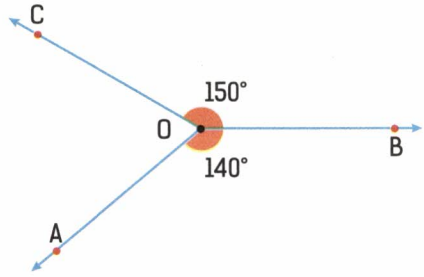
№2 **Закрепление знаний**

Укажите пару схожих углов. Объясните.



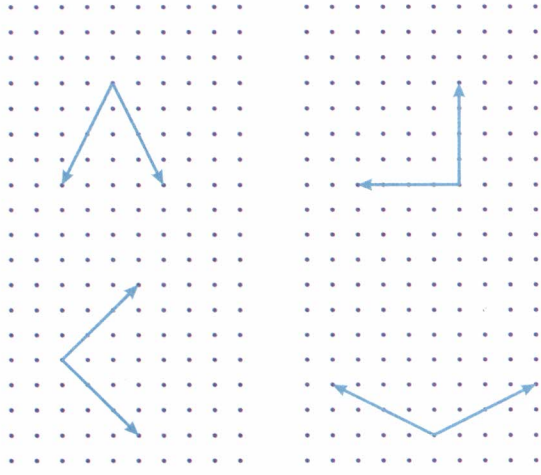
№3 **Закрепление знаний**

Найдите значение угла $\angle COA$.



№4 **Закрепление знаний**

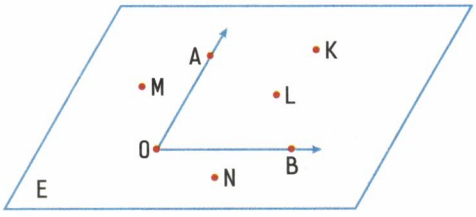
Нарисуйте биссектрисы углов.



© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №1

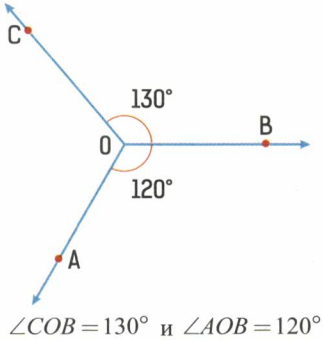
1.



Найдите неверное утверждение относительно рисунка.

A) Точки $\{K, L\}$ принадлежат внутренней части
B) Точки $\{M, N\}$ принадлежат внешней части
C) Точки $\{A, O, B\}$ обозначают угол
D) Точки $\{M, N, K, L\}$ находятся во внутренней части угла
E) Точки $\{M, N, K, L\}$ находятся на одной плоскости

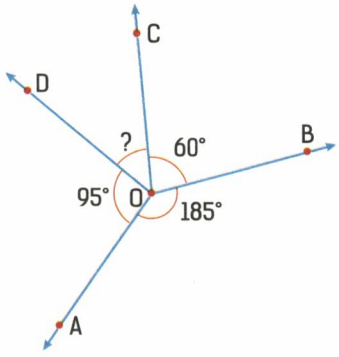
2.



$\angle COB = 130°$ и $\angle AOB = 120°$. Найдите значение $\angle COA$.

A) 110°
B) 120°
C) 130°
D) 140°
E) 150°

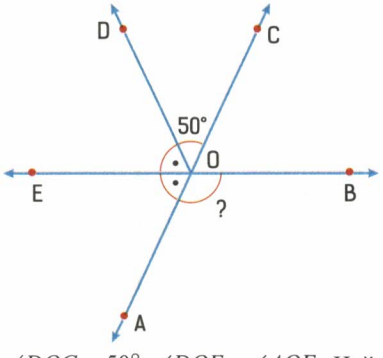
3.



$\angle COB = 60°$ и $\angle DOA = 95°$. Найдите значение $\angle DOC$, если значение $\angle AOB = 185°$.

A) 10°
B) 20°
C) 30°
D) 40°
E) 50°

4.

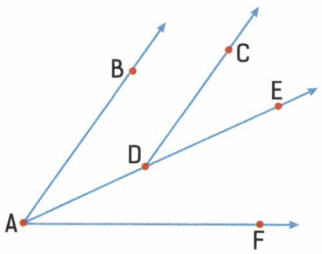


$\angle DOC = 50°$, $\angle DOE = \angle AOE$. Найдите значение $\angle AOB$.

A) 100°
B) 105°
C) 110°
D) 115°
E) 120°

© «EduCon» басылымдары

5.

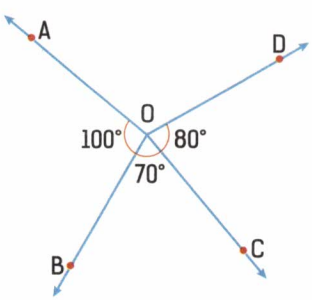


Перед вами лучи AB, AE, AF и DC.

Найдите верное утверждение.

A) $\angle BAE$ и $\angle CDE$ смежные углы
B) $\angle BAD$ и $\angle CDE$ смежные углы
C) $\angle BAE$ и $\angle EAF$ смежные углы
D) $\angle ADC$ и $\angle CDE$ смежные углы
E) $\angle BAD$ и $\angle EAF$ смежные углы

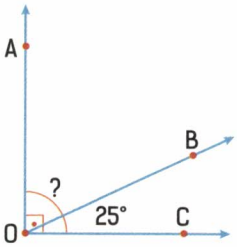
6.



$\angle AOB = 100°$, и $\angle COD = 80°$. Найдите значение $\angle AOD$, $\angle BOC = 70°$.

A) 100°
B) 110°
C) 120°
D) 130°
E) 140°

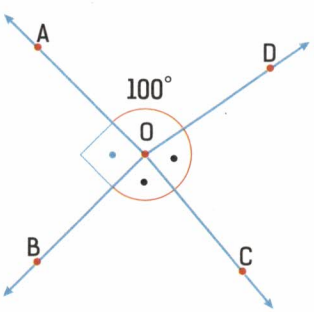
7.



Отрезки $OA \perp OC$ и $\angle BOC = 25°$. Найдите значение $\angle AOB$.

A) 50°
B) 55°
C) 65°
D) 70°
E) 80°

8.

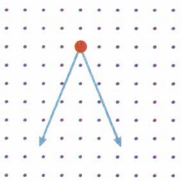


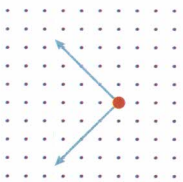
Угол $\angle AOD = 100°$, OC биссектриса угла $\angle BOD$ и отрезки $AO \perp OB$. Найдите значение $\angle DOC$.

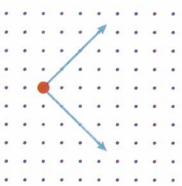
A) 85°
B) 80°
C) 75°
D) 70°
E) 65°

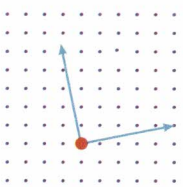
© «EduCon» басылымдары

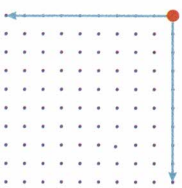
9. Найдите отличающийся угол.

A) 

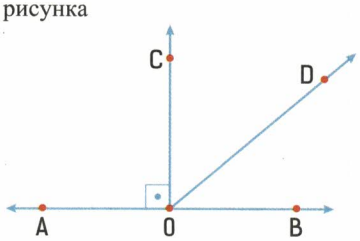
B) 

C) 

D) 

E) 

10. Найдите верные утверждение относительно рисунка



I. $\angle COD$ - острый угол

II. $\angle DOB$ - прямой угол

III. $\angle AOB$ - тупой угол

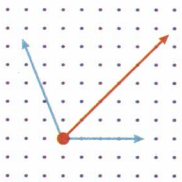
IV. $\angle COB$ - прямой угол

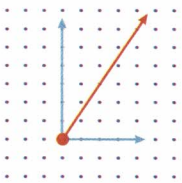
V. $\angle AOB$ - острый угол

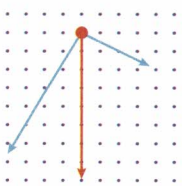
A) I и IV
B) II и IV
C) III и V
D) I, II и V
E) II, III и IV

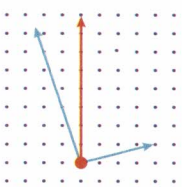
© «EduCon» басылымдары

11. Найдите угол, у которого правильно нарисована биссектриса.

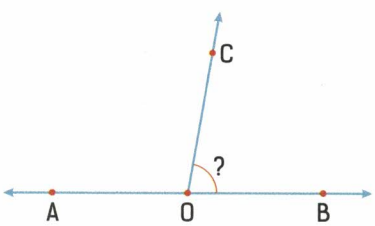
A) 

B) 

C) 

D) 

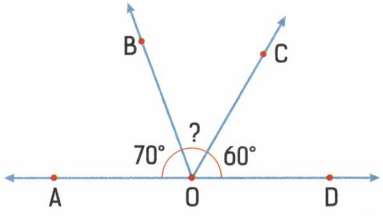
E)

12. 

$\angle COB$ относится к $\angle AOC$ как 4:5. Найдите значение $\angle COB$.

A) 80°
B) 70°
C) 60°
D) 50°
E) 40°

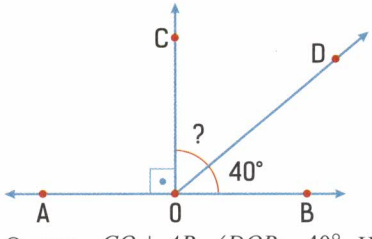
13.



$\angle AOB = 70°$ и $\angle COD = 60°$. Найдите значение $\angle BOC$.

A) 40°
B) 50°
C) 60°
D) 70°
E) 80°

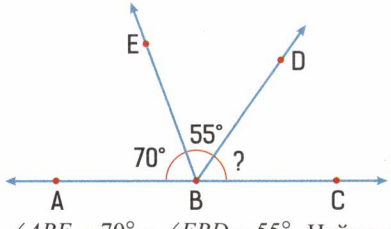
14.



Отрезки $CO \perp AB$, $\angle DOB = 40°$. Найдите значение $\angle COD$.

A) 50°
B) 60°
C) 70°
D) 80°
E) 90°

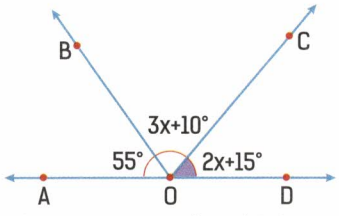
15.



$\angle ABE = 70°$ и $\angle EBD = 55°$. Найдите значение $\angle DBC$.

A) 45°
B) 55°
C) 65°
D) 75°
E) 85°

16.



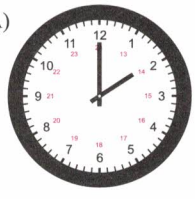
$\angle BOC = 3x + 10°$ и $\angle COD = 2x + 15°$.

Найдите значение $\angle COB$.

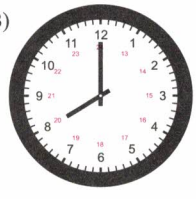
A) 80°
B) 70°
C) 60°
D) 55°
E) 40°

17. Найдите отличающийся угол между часовой и минутной стрелками.

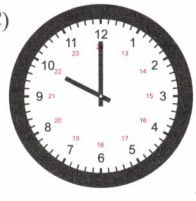
A)



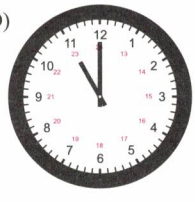
B)



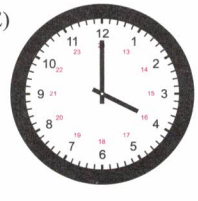
C)



D)



E)



© «EduCon» басылымдары

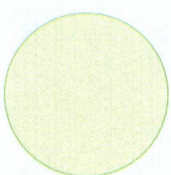
2 Параграф

КРУГОВАЯ ДИАГРАММА

Запомните

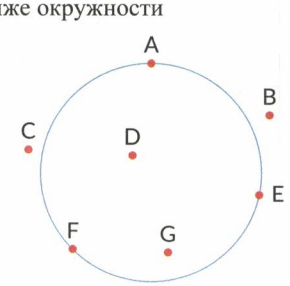
Окружность – фигура, состоящая из всех точек плоскости, которые находятся от данной точки (O) на одинаковом расстояние.

Круг – часть плоскости внутри окружности вместе с самой окружностью



Пример 1

Покажите точки, которые не принадлежат данной ниже окружности

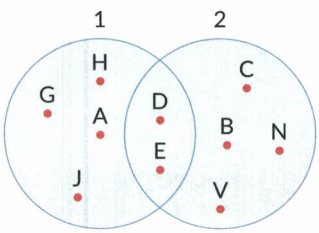


Решение:

Точки D, G хоть и лежат на плоскости внутри окружности, но не входят в нее.
Точки C, B лежат вне окружности.
Точки A, E и F входят в окружность

Теперь попробуйте сами

На рисунке вам даны два круга с центрами в точке A и B.



- Какие точки принадлежат только первому кругу?

.....

- Какие точки принадлежат обеим кругам?

.....

© «EduCon» басылымдары

Запомните

Отрезок соединяющий центр окружности с любой ее точкой, называют радиусом. [R]
Отрезок, который соединяет две точки окружности и проходит через ее центр называют диаметром. [D]
Диаметр равен двумя радиусам. D = 2R

Пример 2

Диаметр окружности А больше радиуса окружности В на 18 см. Найдите радиус окружности А, если радиус окружности В равен 8 см.

Решение:

Найдем диаметр окружности А.
К радиусу окружности В добавим 18 см.

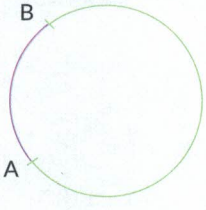
Получим:
18 см + 8 см = 26 см
Нам известно, что диаметр в два раза больше радиуса. Значит радиус окружности А равен
26 см : 2 = 13 см

Теперь попробуйте сами

Диаметр окружности А больше радиуса окружности В на 16 см. Найдите радиус окружности А, если диаметр окружности В равен 12 см.

Запомните

Часть окружности, расположенная между двумя точками этой окружности, называется дугой



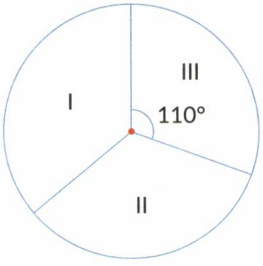
Запомните

Часть круга, ограниченная двумя радиусами и дугой окружности, соединяющей их концы, называют круговым сектором.

© «EduCon» басылымдары

Пример 3

Круг разделен на три сектора. Угол первого (I) сектора равен 130°. Найдите угол второго (II) сектора.



Решение:

Градусная мера круга равна 360°
С помощью рисунка и условия задачи, мы знаем значение углов двух секторов.
360° – 110° – 130° = 120°

Угол второго сектора равен 120°

Теперь попробуйте сами

Круг разделен на три сектора. Угол одного сектора равен 108°, а второго составляет $\frac{2}{3}$ от развернутого угла. Найдите угол третьего сектора.

Есть два вида круговой диаграммы:

1) Относительно угла
2) Относительно процента

КРУГОВАЯ ДИАГРАММА ОТНОСИТЕЛЬНО УГЛА

Запомните

Целый круг состоит из 360°. Расположение данных на этой окружности в определенном соотношении называется круговой диаграммой.

Пример 4

В школе, где учатся только 6-7-8-классы, в 6-ом классе учатся 55 учеников, 7-ом классе 60 учеников и в 8-ом классе 65 учеников, тогда покажите в круговой диаграмме учащихся этой школы.

Решение:

Всего в школе есть 55 + 60 + 65 = 180 учеников.
На круговой диаграмме в 360°-ов показаны все ученики школы, тогда каждый ученик равен 360° : 180 = 2°.
6-ом классе 55 учеников, значит 55•2° = 110°.
7-ом классе 60 учеников, значит 60•2° = 120°
8-ом классе 65 учеников, значит 65•2° = 130°

По данным выше так рисуется диаграмма.

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

В №1 школе в 1-ом классе есть 40 учеников, во 2-ом классе 50 учеников, в 3-ем классе 70 учеников и в 4-ом классе 80 учеников, тогда покажите на круговой диаграмме учеников начальных классов.

Пример 5

На диаграмме ниже дан расход одной семьи за месяц. Если семья потратила 90000 тг на получение образования, тогда найдите их расход на аренду.

Решение:

Учеба	90°
Продукты	110°
Здоровье	+ 80°
Всего	280°

На аренду → 360° – 280° = 80°
90°-ов 90000 тг потратили на получение образования,
На часть 80° x тг на аренду.
90° → 90000 тг
80° → x тг

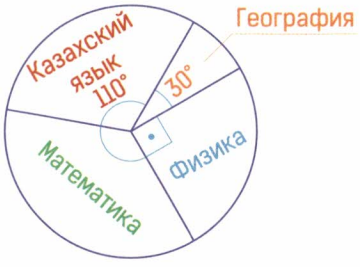
$$90° \cdot x = 80° \cdot 90000 \text{ тг}$$

$$x = \frac{80 \cdot 90000}{90} = 80000 \text{ тг.}$$

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Внизу на диаграмме дан показатель решенных задач Айшой за день. Айша по математике решила 520 задач. Сколько вопросов она рассмотрела по казахскому языку?



Пример 6

Показатель 72 спортсменов с Испании, с Бразилии и с Аргентины участвовавших на соревновании показаны на диаграмме. Сколько спортсменов участвовали с Аргентины?

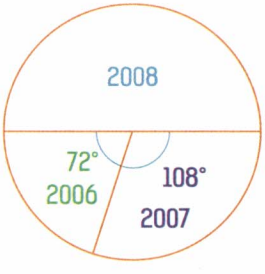
Решение:

Испания	140°
Бразилия	+ 120°
Всего	260°

Аргентина → 360° – 260° = 100°.
360°-ов это 72 спортсмена,
100°-ов x спортсменов с Аргентины.

$360° \rightarrow 72$
$100° \rightarrow x$
$360° \cdot x = 72 \cdot 100°$
$x = \frac{72 \cdot 100}{360} = 20$ спортсменов.

Теперь попробуйте сами



Наверху на круговой диаграмме дан показатель одного машинного завода. Если они за три года выпустили 2000 машин, то сколько машин, завод выпустил за 2007 год?

© «EduCon» басылымдары

КРУГОВАЯ ДИАГРАММА ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЦЕНТА

Запомните

Целый круг состоит из 100%-ной окружности. Расположение данных на 100%-ной окружности в определенном соотношении называется круговой диаграммой.

Пример 7

Наверху на диаграмме дан ежемесячный расход одной семьи. Если в этой семье за месяц на проезд уходит 18000 тг, тогда найдите расходы этой семьи за месяц.

Решение:

Процентный показатель на проезд 15%,
Ежемесячный расход 100%.
15% на проезд уходит 18000 тг,
100% расход уходит x тг.

$15\% \rightarrow 18000$ тг
$100\% \rightarrow x$

$x = \frac{18000 \cdot 100\%}{15\%} = 120000$ тг.

Теперь попробуйте сами

Внизу на диаграмме дан показатель учеников выполнивших домашнее задание. Если в этом классе 50 учеников, тогда сколько учеников выполнили домашнее задание по математике?

Пример 8

Наверху на диаграмме дан ежемесячный расход одной семьи. Если за месяц расход этой семьи на продукты составляет 30000 тг, тогда сколько тенге расходует эта семья?

Решение:

30% на продукты уходит 3000 тг,

100% расход x тг.

$30\% \rightarrow 30000$ тг

$100\% \rightarrow x$

$$x = \frac{30000 \cdot 100\%}{30\%} = 100000 \text{ тг.}$$

Теперь попробуйте сами

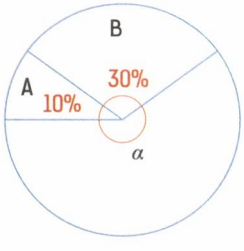
Внизу на диаграмме дан показатель 60 человек заполнивших анкету. На сколько человек в группе Актобе больше, чем в группе Астана?

Запомните

Вся круговая диаграмма состоит из 100% -ой или 360°-ой окружности. То есть 1% равен 3,6°.

Пример 9

Найдите угол α на круговой диаграмме внизу.



Решение:

Если на диаграмме 1% это 3,6°-ов, тогда

$10\% = 36°$

$30\% = 108°$.

Часть A 36°, часть B 108°.

$\alpha = 360° - (108° + 36°) = 216°$

© «EduCon» басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

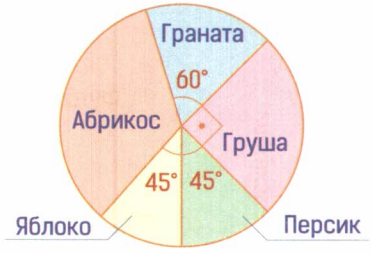
Если 8 русских, 7 англичан и 5 японцев исследователей кафедры показать на круговой диаграмме, то как расположатся углы в круговой диаграмме?

№2 Закрепление знаний

В одной ферме есть 4 козы, 5 куриц, 2 коровы, 3 овцы и 6 индюков. Нарисуйте круговую диаграмму и укажите значения углов соответствующих домашним животным.

© «EduCon» басылымдары

№3 Закрепление знаний



На вышеуказанной диаграмме показано количество различных деревьев в саду Армана. Площадь сада 3600 м². Ответьте на нижеследующие вопросы.

1) Какую площадь сада в см² занимают абрикосовые деревья?

2) На сколько дм² больше площадь грушевых деревьев по сравнению с площадью яблонь?

3) На сколько км² площадь гранатовых деревьев больше площади персиковых?

№4 Закрепление знаний

На вышеуказанной диаграмме дан показатель ответов на вопрос «Какой ваш самый любимый вид спорта?». Класс состоит из 36 учеников, тогда ответьте на вопросы ниже.

1) Найдите количество учеников, у которых самый любимый вид спорта является плавание.

2) Найдите количество учеников, у которых самый любимый вид спорта является бокс.

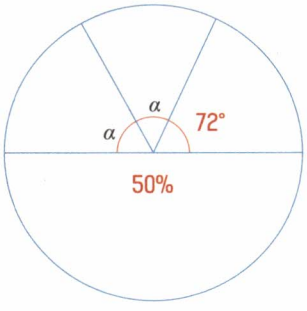
3) На сколько количество любителей футбола больше, чем любителей тенниса?

© «EduCon» басылымдары

№5 Закрепление знаний

Внизу на диаграмме дан показатель количества мальчиков, девочек и учителей в одной школе. Если в школе 44 учителя, тогда найдите количество учащихся.

Найдите угол α на круговой диаграмме внизу.



ТЕСТ №1

1. На нижеуказанной диаграмме дан режим дня Ержана. Сколько часов он потратил на учебу?

A) 6 часов
B) 7 часов
C) 8 часов
D) 9 часов
E) 10 часов

2.

Наверху на диаграмме дан показатель погоды за январь. Если 8 дней было дождливо, то сколько дней было ясно?
A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14

3. На диаграмме внизу дан ежемесячный расход Бекзата. Если остальные расходы Бекзата составляют 15000 тг, тогда сколько тенге он потратил на еду?

A) 8000 тг
B) 9000 тг
C) 12000 тг
D) 14000 тг
E) 16000 тг

4.

Наверху на диаграмме дан показатель посеянных семян. Найдите значение угла по диаграмме участка земли посеянных семян пшеницы.
A) 15°
B) 28°
C) 68°
D) 108°
E) 132°

© «EduCon» басылымдары

5. На диаграмме внизу дан ежемесячный расход семьи. Если расход этой семьи за месяц составляет 90000 тг, тогда сколько уходит на продукты?

A) 40000 тг
B) 41500 тг
C) 42500 тг
D) 45000 тг
E) 47500 тг

6. Внизу на диаграмме дан показатель количества овец, коров и лошадей одной фермы. Если на ферме 10 лошадей, тогда на сколько овец больше чем коров?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

7. Наверху на диаграмме даны дела, которые Багдат делает за весь день. Если он занимается спортом 2 часа, тогда сколько часов он учится в течение дня?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

8. Внизу дана круговая диаграмма месячных расходов одной семьи. Найдите расход этой семьи на одежду.

A) 12000 тг
B) 16000 тг
C) 20000 тг
D) 24000 тг
E) 28000 тг

9. Внизу на таблице дан вес каждого ученика. Если вес этих учеников показать на круговой диаграмме, то кто из них соответствует углу 60°?

Ученики	Вес
Али	75кг
Азамат	100 кг
Айдар	70 кг
Азиз	60 кг
Рустем	55 кг

A) Али
B) Азамат
C) Айдар
D) Азиз
E) Рустем

10. В гостинице где проживают англичане, испанцы и немцы: 40 англичан, 30 испанцев. Если туристов гостиницы показать на круговой диаграмме, то немецкие туристы составляют 80°. Сколько туристов в этой гостинице?

A) 80
B) 90
C) 100
D) 110
E) 120

© «EduCon» басылымдары

В вопросах с 11 по 13 ответьте по данным ниже.

Внизу на диаграмме дан показатель цены овощей купленный продавцом.

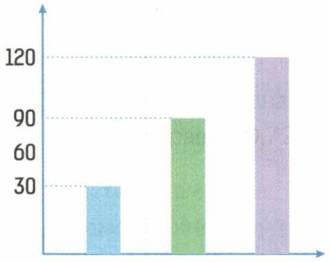
11. Продавец заплатил 48000 тг за все овощи. Тогда за сколько он купил помидоры?
A) 16000 тг
B) 15000 тг
C) 12000 тг
D) 9000 тг
E) 8000 тг

12. На сколько процентов цена картошки больше цены моркови?
A) 200%
B) 150%
C) 120%
D) 100%
E) 90%

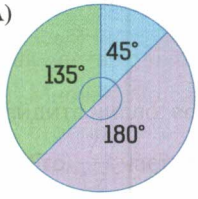
13. Если этот продавец купил 20 кг моркови, то найдите стоимость 1 кг моркови.
A) 100 тг
B) 200 тг
C) 300 тг
D) 400 тг
E) 500 тг

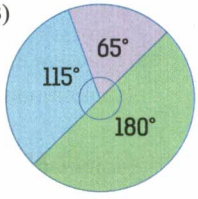
© «EduCon» басылымдары

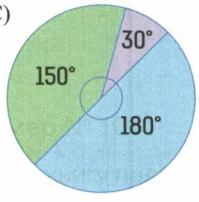
14.

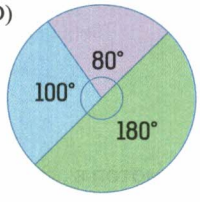


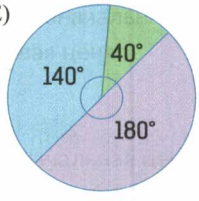
Если график данный выше показать на круговой диаграмме, какой из нижеследующих получится?

A)


B)


C)


D)


E)


15. Если показать пассажиров автобуса на круговой диаграмме, 20%-ов находящихся в нем – французы. Найдите угловое значение французских пассажиров.
A) 60°
B) 72°
C) 84°
D) 90°
E) 108°

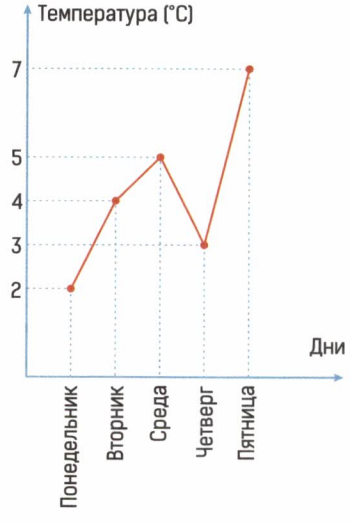
3 Параграф

ГРАФИКИ

Запомните

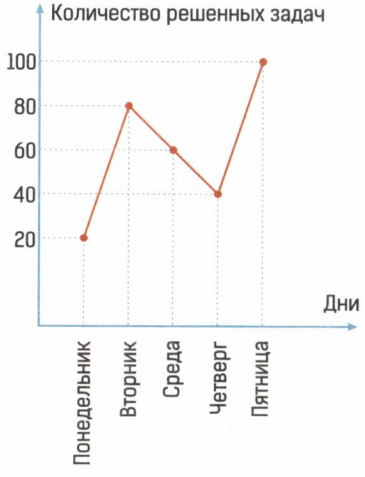
График – это чертеж, на котором наглядно, при помощи линий и других графических элементов показаны какие-либо числовые данные.

Пример 1



Наверху на графике показана температура Алматы в течение недели.
На графике мы можем увидеть, что температура города:
В понедельник 2°C,
Во вторник 4°C,
В среду 5°C,
В четверг 3°C,
В пятницу 7°C.

Пример 2



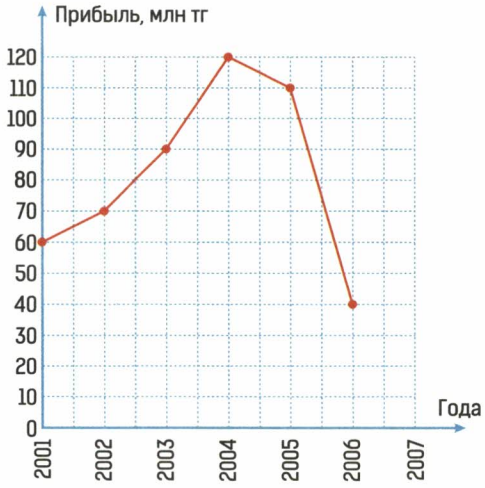
Наверху на графике показано количество задач решенных Арманом за неделю. В какой день Арман решил наибольшее количество задач?

Решение:

По графику Арман решил:
В понедельник 20,
Во вторник 80,
В среду 60,
В четверг 40 и
В пятницу 100 задач.
Значит, больше всего задач Арман решил в пятницу.

© «EduCon» басылымдары

Пример 3



Наверху на графике показана прибыль одной фирмы за несколько лет. Если прибыль этой фирмы в 2007 году вырастет также, как выросла прибыль с 2003 по 2004 годы, то найдите прибыль за 2007 год.

Решение:

По графику прибыль этой фирмы за 2003-2004 годы:

В 2003 году 90 млн тг,

В 2004 году 120 млн тг, значит прибыль выросла на 120 млн – 90 млн = 30 млн тг. В 2007 году прибыль увеличится на 30 млн тг по сравнению с 2006 годом 40 млн + 30 млн = 70 млн тг.

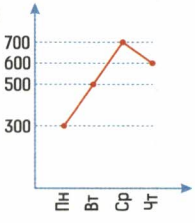
© «EduCon» басылымдары

Пример 4

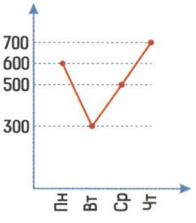
Дни	Деньги (тг)
Понедельник	600
Вторник	300
Среда	500
Четверг	700

Наверху дана таблица с расходами Айши в течение нескольких дней. Какой график внизу показывает данные на таблице?

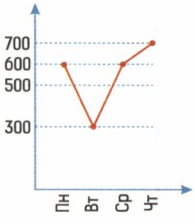
A)



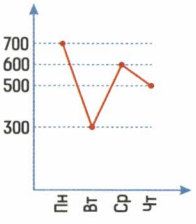
B)



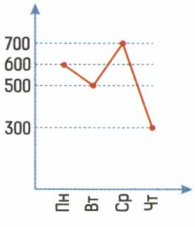
C)



D)



E)



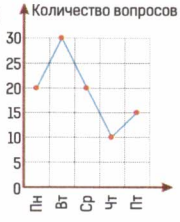
Решение:

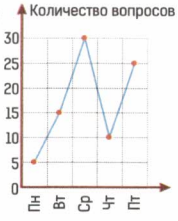
Из вариантов соответствующии данной таблице график, указан в варианте B.

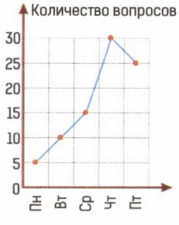
Пример 5

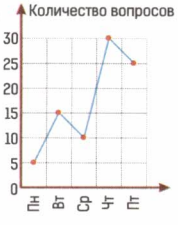
Дни	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт
Количество вопросов	5	15	10	30	25

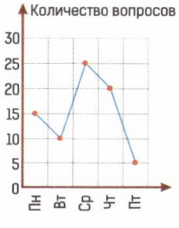
Наверху на данной таблице количество решенных задач учеником за неделю. Найдите график данной таблицы.

A)


B)


C)


D)


E)


Решение:

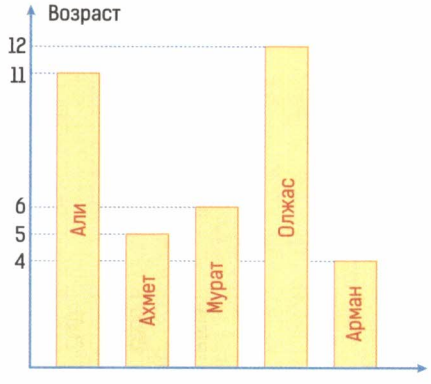
В понедельник ученик решил 5, во вторник 15, в среду 10, в четверг 30 и в пятницу 25 вопросов. Соответствующим этим значениям график нарисован в варианте D.

© «EduCon» басылымдары

СТОЛБЧАТЫЕ ДИАГРАММЫ

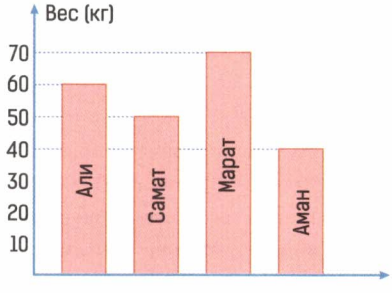
Столбчатые диаграммы – это данные показанные в виде столбцов.

Пример 6



Наверху на столбчатой диаграмме дан возраст людей одной группы.

Пример 7



По данной выше столбчатой диаграмме найдите сумму между наименьшим и наибольшим весом.

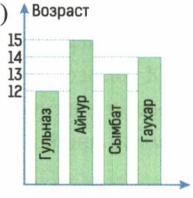
Решение:

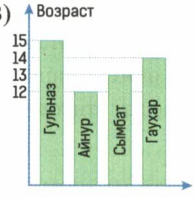
На диаграмме наименьший вес у Амана 40 кг, наибольший вес у Марата 70 кг. Сумма их весов будет $40 + 70 = 110$ кг.

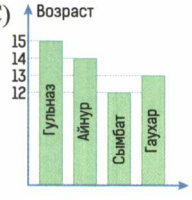
Пример 8

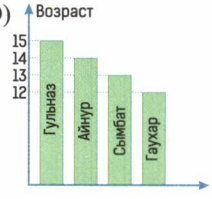
Ученики	Возраст
Гульназ	15
Айнур	14
Сымбат	12
Гаухар	13

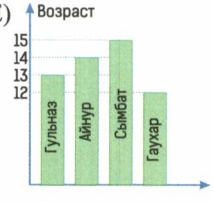
Наверху на таблице дан возраст людей одной группы. Данные этой таблицы покажите на диаграмме.

A)


B)


C)


D)


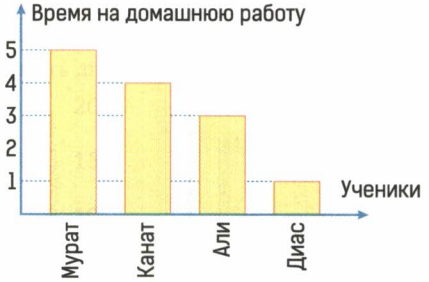
E)


Решение:

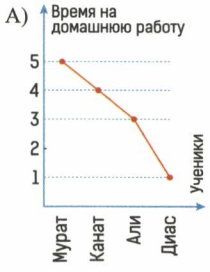
Из всех указанных диаграмм значениям на таблице соответствует вариант C.

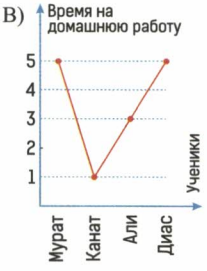
© «EduCon» басылымдары

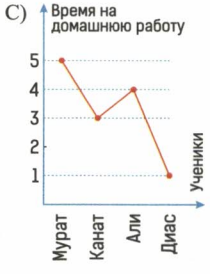
Пример 9

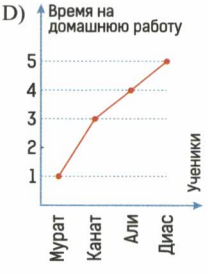


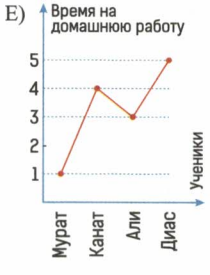
Аслан данную выше столбчатую диаграмму хочет записать в виде графика. Какой из графиков у него получится?

A)


B)


C)


D)


E)


Решение:

Из всех указанных графиков, значениям из диаграмм соответствует вариант A.

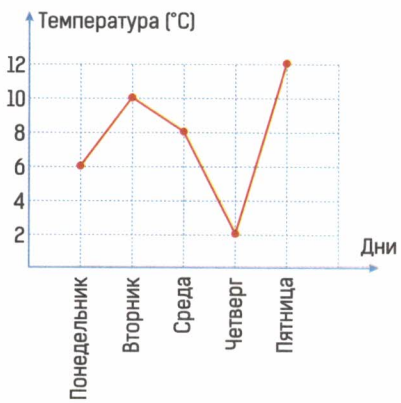
Пример 10

На диаграмме показано количество деревьев в саду посаженных за четыре года. Сколько деревьев посадили в течение четырех лет?

Решение:

По диаграмме за 2003 год в саду посадили 40 деревьев, за 2004 год 20 деревьев, за 2005 год 30 деревьев и за 2006 год 50 деревьев. Всего в саду посадили $40+20+30+50=140$ деревьев.

Пример 11



По графику найдите дни с наименьшей и наибольшей температурой.

Решение:

По диаграмаме наибольшая температура выявлена в пятницу, а наименьшая температура в четверг.

Пример 12

На диаграмме показано количество машин проданных за шесть лет. Какое из утверждений неверно?

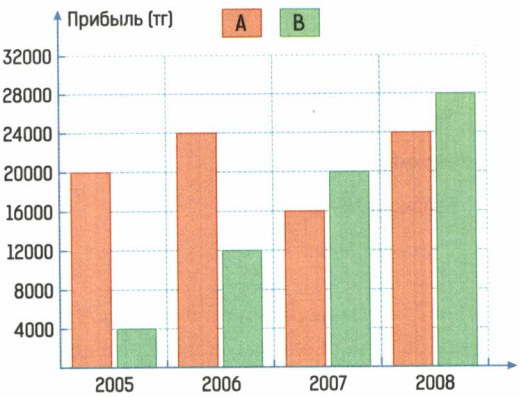
A) Количество проданных машин за 2004 и 2006 годы одинаковы.
B) Количество проданных машин за 2001 и 2003 годы одинаковы.
C) Наименьшее количество машин продали в 2002 году.
D) Количество машин проданных за 2004 и 2006 больше количества проданных машин за 2005 год.
E) Наибольшее количество машин продали в 2005 году.

Решение:

Вариант D не соответствует данным на диаграмме. В 2004-2005 годах продали в общем $400+400=800$ машин, что не больше количества проданных машин за 2005 год.

© «EduCon» басылымдары

Пример 13



На диаграмме показана прибыль магазинов A и B за 2005, 2006, 2007 и 2008 годы. Какое из нижеследующих утверждений неверно?

A) В 2005 году прибыль магазина B составляет 20%- ов прибыли магазина A.
B) Прибыль магазина A в 2006 году больше на 20%-ов прибыли в 2005 году.
C) Величина возрастания прибыли магазина B каждый год была разной.
D) Сумма прибылей магазина A в 2006 и 2008 годах равна сумме прибылей магазина B в 2007 и 2008 годах.

Решение:

20% выражается как $\frac{1}{5}$.

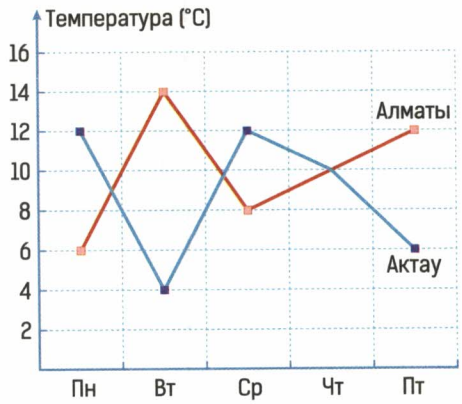
$\frac{1}{5}$ от 20000 это 4000, значит вариант A верный.

$\frac{1}{5}$ от 20000 это 4000 и $20000+4000=24000$, значит вариант B верный.

$24000+24000=20000+28000$ вариант D верный.

$4000, 12000, 20000, 28000$ так как разница между последовательными значениями остается неизменной, то вариант C будет неверным.

Пример 14



На графике дана температура воздуха в течение недели в городах Астана и Алматы. Какое из нижеследующих утверждений неверно?

A) В понедельник температура воздуха в Актау в 2 раза больше температуры города Алматы.
B) Во вторник температура воздуха в Алматы в 4 раза больше температуры в Актау.
C) Наименьшая температура в Актау была между понедельником и вторником.
D) Наибольшая температура в Алматы была между понедельником и вторником

Решение:

Вариант A верный, так как 12°C в 2 раза больше 6°C.

Вариант B неверный, потому что 14°C не больше в 4 раза 4°C.

Вариант C верный, так как самую наименьшую температуру можно увидеть в эти дни.

Вариант D верный, так как наибольшая температура была в эти дни.

© «EduCon» басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

Али	Ахмет	Фархат	Самат	Айша	Думан
40 кг	35 кг	50 кг		55 кг	

Наверху дана таблица значений веса одной группы. Используя эту таблицу ответьте на вопросы ниже.

1. Найдите наименьший вес Самата, если он самый тяжелый в группе.

2. Найдите наибольший вес Думана, если он самый легкий в группе.

3. На сколько килограммов Фархат тяжелее Али?

№2 Закрепление знаний

Арман	Айжан	Марат	Кайрат	Улан	Асан
140	150	155	150	145	160

Наверху дана таблица значений роста людей одной группы.
Ответьте на вопросы ниже.

1. Кто в группе самый высокий?

2. У каких людей в группе самый низкий рост?

3. У кого с кем одинаковый рост?

4. Найдите разность роста между самым высоким и самым низким человеком.

© «EduCon» басылымдары

№3 Закрепление знаний

Кандидаты	Количество голосов
Конратбаев Аманжан	750
Нуржан Рустем	600
Кожахметов Дамир	800
Еспанова Айнур	400
Сержанов Талгат	1000

В таблице показаны результаты голосов кандидатов на пост акима города. По вашему мнению:

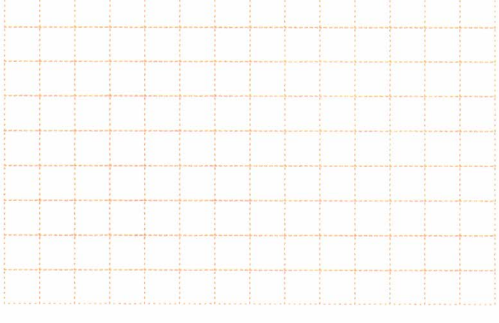
1. Кого из претендентов выберут акимом города?

2. Каких кандидатов не выберут акимом города?

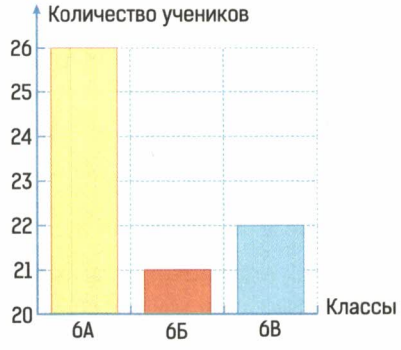
№4 Закрепление знаний

Ученики	Результаты
Шолпан	70
Данияр	65
Асхат	85
Айдар	80

Начертите график по данным на таблице.



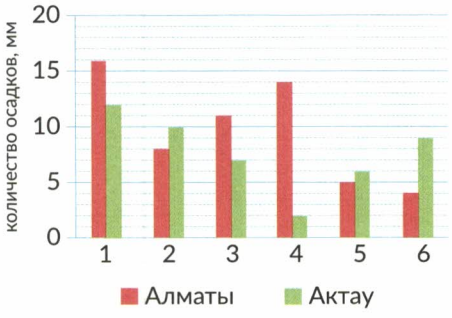
№5 Закрепление знаний



На диаграмме показаны количество учеников в трех классах. Какую информацию можно узнать из этой диаграммы? Начертите график по данной диаграмме.

№6 Закрепление знаний

Перед вами график, на котором показано количество выпавших осадков в двух городах за шесть дней.



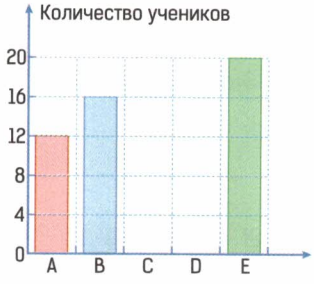
Ответьте на следующие вопросы

1. Сколько всего осадков выпало за эти дни в Алмате?
2. Сколько всего осадков выпало за эти дни в Актау?
3. В какие дни в Алмате было больше осадков, чем в Актау?
4. Укажите дни в которых количество осадков в Актау превышало количество осадков в Алмате на 2 мм.
5. Укажите день, в котором разница между количеством осадков в двух городах была наибольшой.
6. Укажите день, в котором в сумме было наименьшее количество осадков.
7. Укажите дни, в которых в двух городах в сумме выпало больше 20 мм осадков
8. Укажите дни, в котором в одном городе выпало более чем в два раза больше осадков, чем в другом.
9. На сколько мм выпало больше осадков в одном городе, чем в другом, за шесть дней.
10. Укажите день, в котором если бы в каждом городе выпало бы на 1 мм больше, то в одном городе было бы больше в 2 раза осадков.

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №1

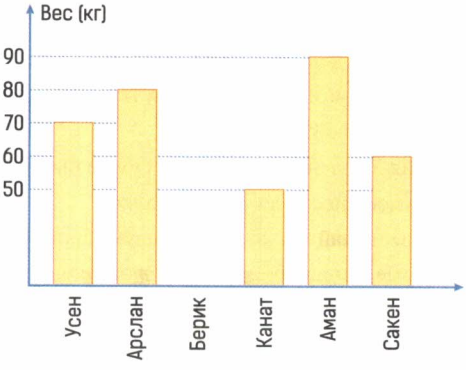
1.



На диаграмме показано количество учеников в каждом классе одной школы. Сумма количества учеников в этих классах равна 60-ти. Количество учеников в классе D в два раза больше количества учеников в классе C. Сколько учеников в классе D?

A) 4
B) 6
C) 8
D) 9
E) 10

2.



На диаграмме показан вес людей одной группы. Найдите вес Берика, если вся группа весит 405 кг.

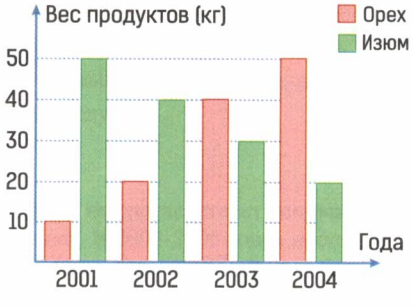
A) 45 кг
B) 55 кг
C) 65 кг
D) 75 кг
E) 85 кг

3.

На выходных Аман навестил своих друзей. Если его друзья были дома, то он был у них 10 мин, если друзей не было дома, то он не останавливаясь продолжал свой путь. График наверху показывает время в пути и расстояние от дома в этот момент. Какое из утверждений неверно?

A) Он пошел к пяти друзьям.
B) Двоих друзей он не застал дома, а у троих он посидел по 10 минут.
C) Всего он прошел 750 м.
D) Расстояние до первого дома было 300 м.
E) В гостях он был 90 минут.

4.

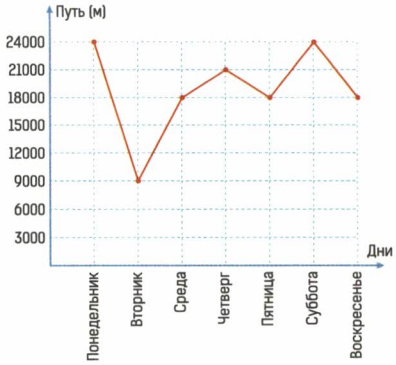


На диаграмме дано количество изюма и орехов использованных в кондитерском цехе за 4 года. Найдите разницу между количеством всего использованного изюма и количеством всех орехов за четыре года.

A) 10 кг
B) 20 кг
C) 30 кг
D) 40 кг
E) 50 кг

© «EduCon» басылымдары

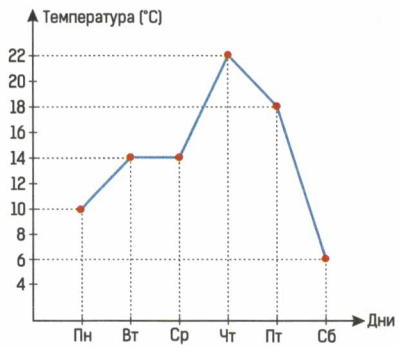
5.



На графике показан путь, который пробежал один спортсмен за неделю. С помощью графика определите неверное утверждение.

A) Наибольший путь он пробежал в понедельник и в субботу.
B) Наименьший путь он пробежал во вторник.
C) Путь, который он пробежал во вторник и в пятницу меньше пути, который он пробежал в субботу.
D) В среду, в пятницу и в воскресенье он пробежал одинаковый путь.
E) Путь, который спорстмен пробежал в понедельник и в среду равен пути, который он пробежал в пятницу и в субботу.

6.



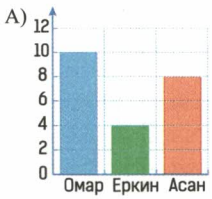
Наверху на графике указана температура в течение недели в одном городе. Найдите разницу между наибольшей и наименьшей температурой.

A) 17
B) 16
C) 15
D) 14
E) 13

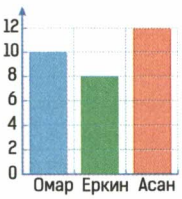
© «EduCon» басылымдары

7. Укажите диаграмму на которой сумма возрастов трех друзей равна 24.

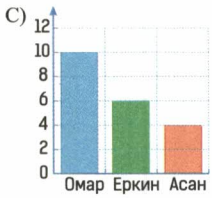
A)



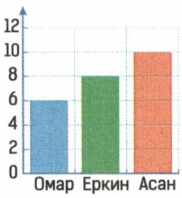
B)



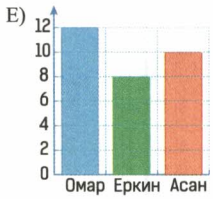
C)



D)



E)



8.

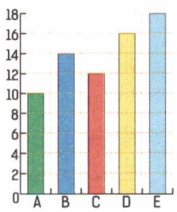
На графике показано количество прочитанных страниц одной группы. Найдите сумму наибольшего и наименьшего прочитанных страниц.

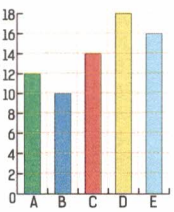
A) 120
B) 130
C) 140
D) 150
E) 160

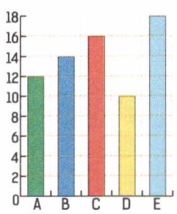
9.

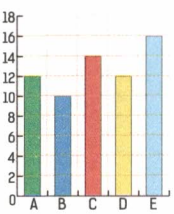
Класс	6A	6B	6C	6D	6E
Количество учеников	12	10	14	18	16

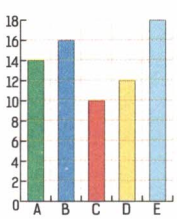
Наверху в таблице указано количество учеников 6-ых классов в одной школе. Какая из столбчатых диаграмм соответствует таблице?

A)


B)


C)


D)


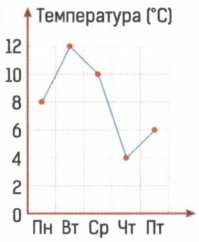
E)


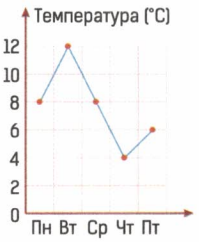
© «EduCon» басылымдары

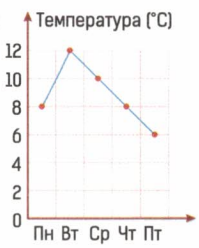
10.

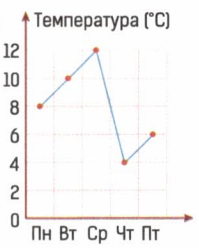
Дни	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт
Температура (°C)	8	12	10	8	6

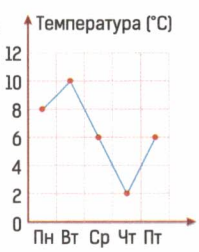
Какой из графиков ниже, соответствует данным на таблице сверху?

A)


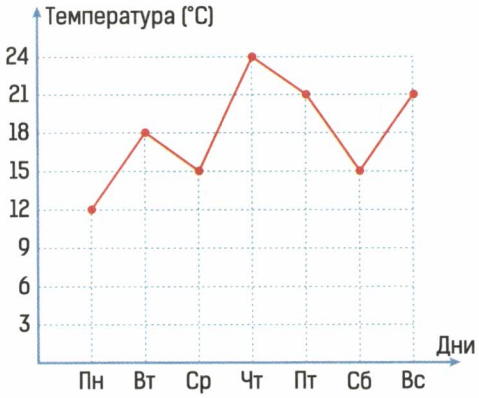
B)


C)


D)


E)


11.

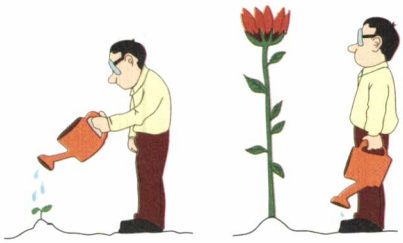


На графике дана температура воздуха города Атырау за неделю. С помощью графика определите неверное утверждение.

A) Самая высокая температура среди недели была в четверг.
B) Самая низкая температура среди недели была в понедельник.
C) Разность между самой высокой и самой низкой температурой равно значению температуры самого холодного дня.
D) Сумма температур в понедельник и в пятницу, равна сумме температур во вторник и в пятницу.
E) Сумма температур в среду и в воскресенье, равна сумме температур в пятницу и в субботу.

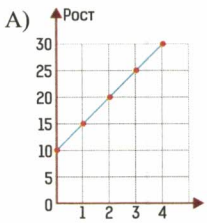
© «EduCon» басылымдары

12.

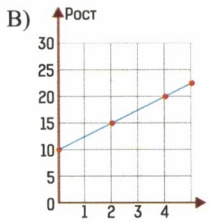


Если цветок каждую неделю растет на 10 см, то найдите график показывающий рост этого цветка.

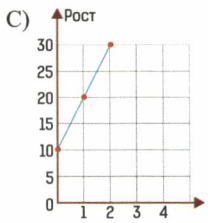
A)



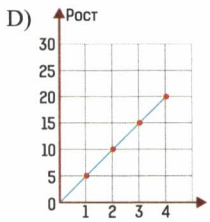
B)



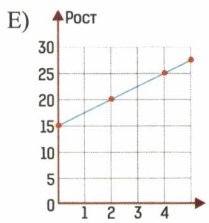
C)



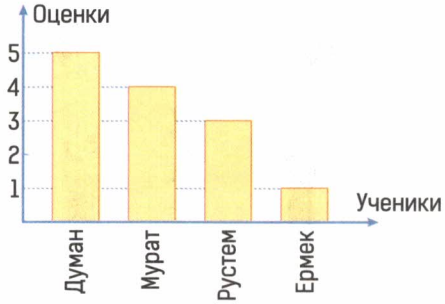
D)



E)

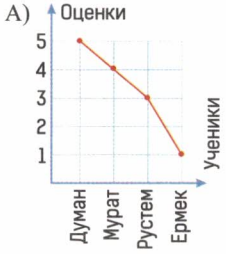


13.

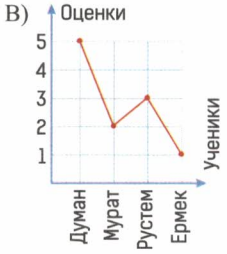


Какой из нижеследующих графиков использует Мурат, чтобы показать данные на столбчатой диаграмме?

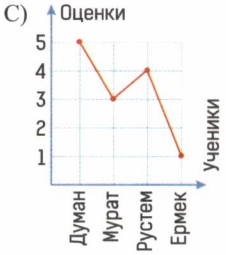
A)



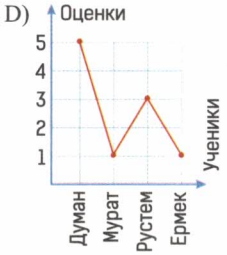
B)



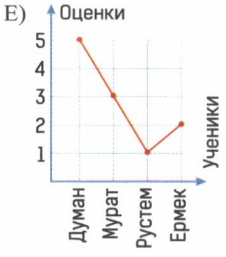
C)



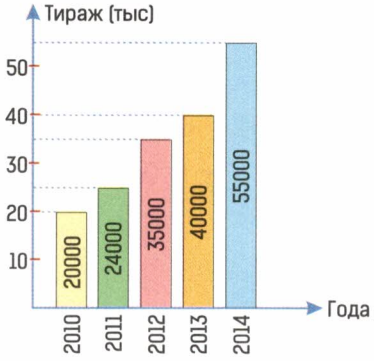
D)



E)



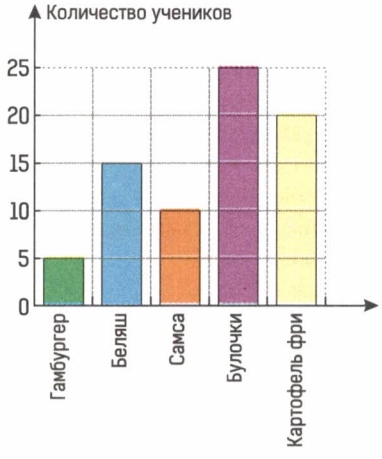
14.



На диаграмме показан тираж журнала за пять лет. В каком году тираж журнала был наибольшим?

A) 2010
B) 2011
C) 2012
D) 2013
E) 2014

15.

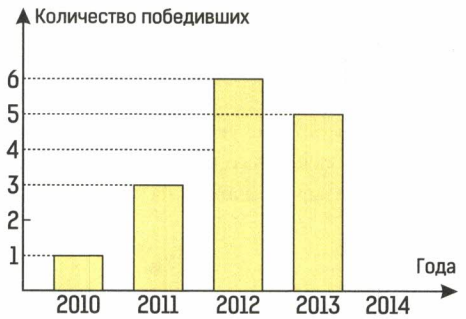


Чтобы узнать, что больше всего любят ученики из школьной столовой, учитель Арман провел среди учеников опрос. Результат опроса дан выше на диаграмме. Что больше всего предпочитают ученики?

A) Беляш
B) Пирожок
C) Гамбургер
D) Картофель фри
E) Самса

© «EduCon» басылымдары

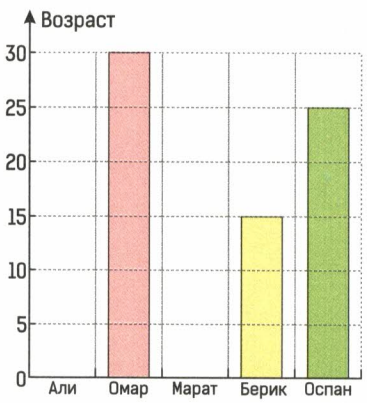
16.



На диаграмме показано количество учеников одной школы победивших на олимпиадах. Если количество победивших в 2014 году равно количеству учеников победивших в 2011-2012, то сколько учеников этой школы победили в 2014 году?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

17.



На диаграмме показан возраст людей одной группы. Али в два раза младше Омара и возраст Марата равен половине суммы возрастов Берика и Оспан. Найдите сумму возрастов этой группы.

A) 105
B) 110
C) 115
D) 120
E) 125

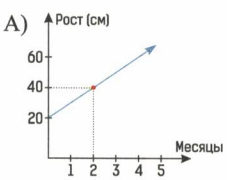
18.

На графике указаны результаты учеников одной школы на экзамене по математике. Определите неверное высказывание.

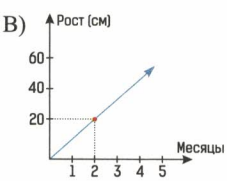
A) Получившие по 15 и 50 баллов составляют 16% от всех учеников.
B) Получившие 30 и выше баллов составляют 58% от всей школы.
C) 2% учеников набрали низкий балл.
D) 10% учеников набрали высокий балл.
E) 18 учеников набрали по 30 баллов.

19. Дерево каждый месяц вырастет на 10 см-ов. Укажите график показывающий рост этого дерева, если на момент начала измерения рост дерева был 20 см.

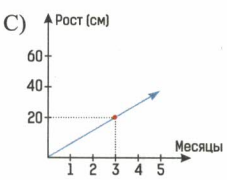
A)



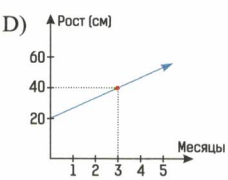
B)



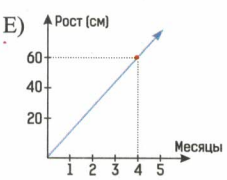
C)



D)

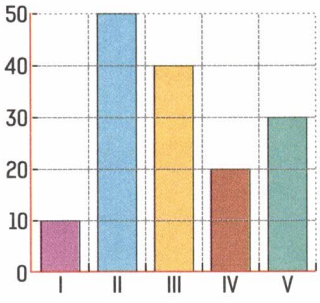


E)



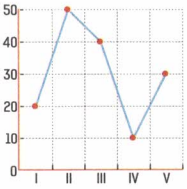
© «EduCon» басылымдары

20.

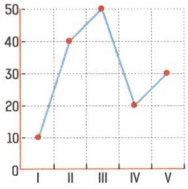


На каком из графиков правильно указаны данные из диаграммы выше?

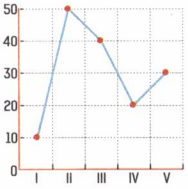
A)



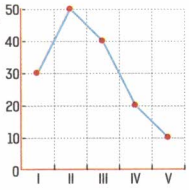
B)



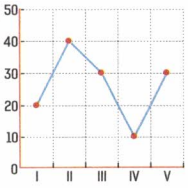
C)



D)



E)

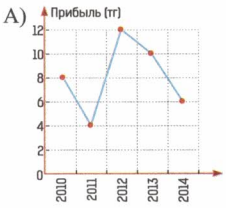


21.

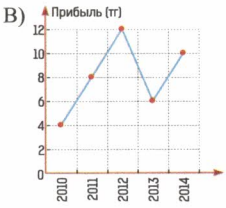
Года	2010	2011	2012	2013	2014
Прибыль (тг)	4000	8000	12000	6000	10000

Наверху в таблице указана прибыль одной фирмы за каждый год. Какой из графиков ниже показывает данные на этой таблице?

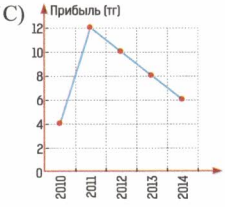
A)



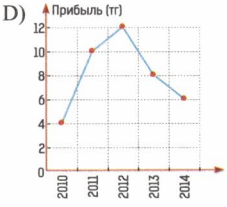
B)



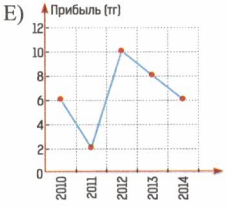
C)



D)

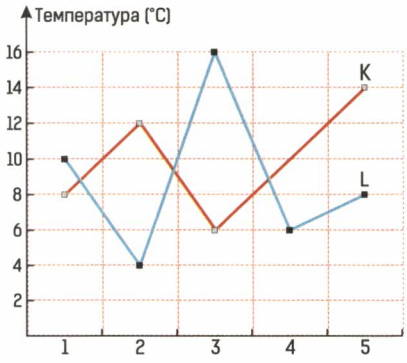


E)



© «EduCon» басылымдары

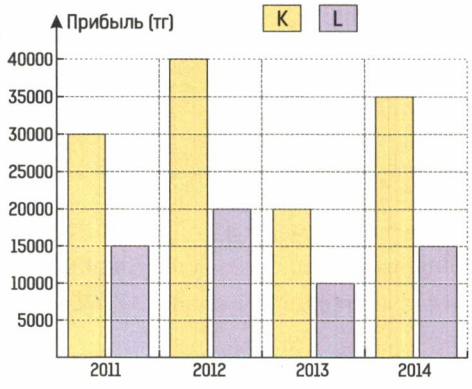
22.



Наверху показана температура в течение пяти дней в городах K и L. Найдите разность между наибольшей температурой города K и наименьшей температурой города L.

A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

23.



На диаграмме дана прибыль магазинов K и L. В каком году прибыль магазина L не составляла 50% от прибыли магазина K?

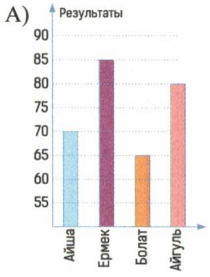
A) В 2011 году
B) В 2012 году
C) 2011 и 2013 годах
D) В 2013 году
E) В 2014 году

24.

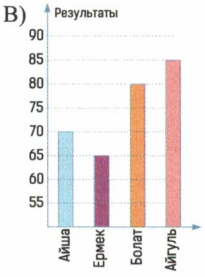
Ученики	Результаты
Айша	70
Ермек	65
Болат	85
Айгуль	80

Наверху дана таблица результатов экзамена учеников. Какая из нижеследующих диаграмм соответствует этой таблице?

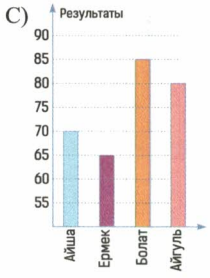
A)



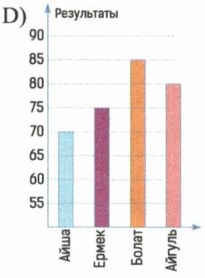
B)



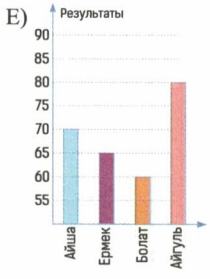
C)



D)



E)



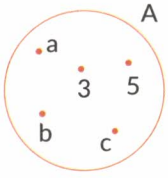
© «EduCon» басылымдары

4 Параграф

ЗАДАЧИ НА МНОЖЕСТВА, УГЛЫ, ДИАГРАММЫ

Пример № 1

Дано множество:



A) Количество букв B) Количество цифр

Решение:

Посмотрим на множество

	1	2	3
Буквы	a	b	c
Цифры	3	5	

То есть у нас выходит, что букв больше.
Ответ: A

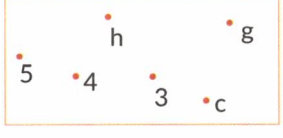
Теперь ваша очередь:

1. Дано множество:
   E ={2; 8; 11; 13; 15; 16; 21; 24}
   A) Количество нечетных чисел
   B) Количество четных чисел

2. Количество элементов:

A)

B)



Пример № 2

Количество элементов
A) Множество букв в слове «Математика»
B) Множество букв в слове «Множество»

Решение:

Подсчитаем буквы, но не повторяя их

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8
A	м	а	т	е	и	к		
B	м	н	о	ж	е	с	т	в

Как мы видим, во множестве [B] используется 8 уникальных букв. У [A] таких букв только 6.

Ответ: B

Теперь ваша очередь:

Количество элементов
A) Множество цифр в числе «5484855»
B) Множество цифр в числе «1789548»

Пример № 3

Количество подмножеств множества:
A) E ={2; 4; 5}
B) $F = \left\{\frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}\right\}$

© «EduCon» басылымдары

Решение:

Количество подмножеств множества вычесляют по формуле

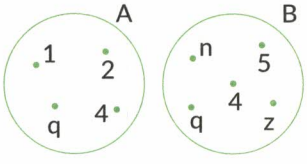
2^n, где n – количество элементов во множестве

В обоих примерах одинаковое количество элементов, значит количество подмножеств будет также одинаковым.

Ответ: С

Теперь ваша очередь:

Количество подмножеств множества:



Пример № 4

Количество элементов при пересечении множеств:

A) E ={2; 7; 11; 16} и F ={2; 3; 7; 16}

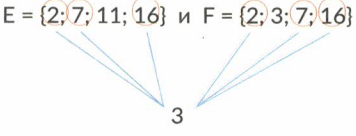
B) E ={3; 6; 7; 10} и F ={2; 7; 10; 12}

Решение:

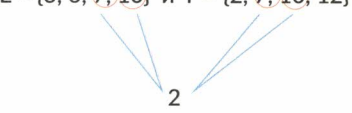
Пересечение множеств, это множество, которое содержит все общие элементы множеств

Объединение множеств, это множество, которое будет состоят из элементов двух множеств

Для [A]



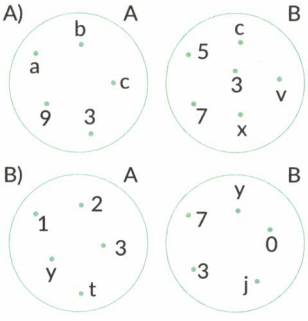
Для [B]



Ответ: A

Теперь ваша очередь:

Количество элементов при пересечении множеств A и B :



Пример № 5

Сравните:

A) 37%

B) $\frac{37}{1000}$

Решение:

1% это 0,01 или $\frac{1}{100}$

Следовательно 37% это $\frac{1}{100} \cdot 37 = \frac{37}{100}$

$\frac{37}{100} > \frac{37}{1000}$

Теперь ваша очередь:

1. Сравните:
   A) 41%
   B) 0,41%

© «EduCon» басылымдары

2. Сравните:
   A) 80%
   B) $\frac{8}{10}$

Пример № 6

Найдите:
A) 10% от 10 метров
B) 1% от 100 метров

Решение:
[A] 10% от 10 метров
Это 0,1 от 10 метров
$10 \cdot 0{,}1 = 1$ метр
[B] 1% от 100 метров
Это 0,01 от 100 метров
$100 \cdot 0{,}01 = 1$ метр

Теперь ваша очередь:

1. Найдите:
   A) 4 часть от 1 литра
   B) 50% от одного литра

2. Найдите:
   A) Четверть от одного часа
   B) 15% от 40 минут

3. Найдите:
   A) $\frac{1}{12}$ от 600 м
   B) 10% от 1 км

4. Найдите:
   A) 6% от 2 дм^2
   B) 12000 см^2

5. Найдите:
   A) 0,05 от 2 литров
   B) 1% от 25 дм^3

Пример № 7

Рабочий заканчивает работу за A часов. Укажите время, если
A) Он будет работать на 10% быстрее
B) Он будет работать на 5% быстрее

Решение:
Чем медленней рабочий выполняет работу, тем больше времени он затрачивает
В случае варианта [B] он будет работать медленней, следовательно затратит больше времени.

Теперь ваша очередь:

1. Рабочий заканчивает работу за A часов. Укажите время, если
   A) Он будет работать на 10% медленней
   B) Он будет работать на 15% медленней

2. Гоночная машина на втором круге показало лучшее время, чем на первом. Сравните скорость
   A) Если время было улучшено на 6%
   B) Если время было улучшено на 4%

Пример № 8

Длина шкафа должна быть равна 160 см. На сколько % изменилась длина шкафа, если
A) Длина шкафа равна 136 см
B) Длина шкафа равна 176 см

© «EduCon» басылымдары